

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.....	6
-------------------	---

ԳԼՈՒԽ 1. Գրաֆների տեսության հիմնական սահմանումներ

§ 1.1 Գրաֆի սահմանումը, տեսակները և տրման եղանակներ.....	9
§ 1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ.....	12
§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ, Երկկոդմանի գրաֆներ, Ծառեր.....	16

ԳԼՈՒԽ 2. Հոսքերի Տեսություն

§ 2.1. Ցանցեր և Հոսքեր.....	19
§ 2.2. Ֆորդ-Ֆալկերսոն Մաքսիմալ Հոսքի Ալգորիթմ.....	30

ԳԼՈՒԽ 3: Լոգիստիկ ցանցի օպտիմալացման ծրագրային իրականացում

§ 3.1 Լոգիստիկ ցանցերի մոդելավորման ընդհանուր մոտեցում.....	35
§ 3.2 Ծրագրային իրականացման ընդհանուր կառուցվածքը.....	36
§ 3.3 Օրինակային կիրառություն լոգիստիկ ընկերության համար.....	37
§ 3.4 Արդյունքների վերլուծություն.....	39

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ.....	42
---------------------	----

ԳԼՈՒԽ 4. Լոգիստիկայում գրաֆների միջով հոսքերի տեսություն և

կիրառման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ.....	46
§4.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ.....	47
§4.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ.....	48

§4.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը.....	48
§4.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը.....	49
§4.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը.....	50
§4.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը.....	51
§4.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը.....	52
§4.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժքի կալկուլացիան.....	52
§4.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը.....	53
§Գլուխ 5. Տրանսպորտի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա.....	56
§Գլուխ 6. Կենսագործունեության անվտանգության կարևորագույն դերը լոգիստիկայում.....	63
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ.....	70

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից աշխարհում տնտեսական համակարգերի, բիզնես գործընթացների և մատակարարման շղթաների արագ զարգացումը առաջ է բերում կառավարման նոր մեթոդների և արդյունավետության առավել բարձր պահանջներ: Լոգիստիկան, որպես նյութական, տեղեկատվական և ֆինանսական հոսքերի կազմակերպման գիտություն, դարձվել է մի ոլորտ, որտեղ օպտիմալությունը ոչ միայն ցանկալի, այլև անհրաժեշտ պայման է մրցունակություն ապահովելու համար: Արտադրական ցիկլերի բազմաբնույթ լինելը, միջազգային առևտրի ընդլայնումը, ինչպես նաև հաճախորդների սպասումներն արագ և ճշգրիտ սպասարկման նկատմամբ, լոգիստիկ համակարգերից պահանջում են ճկունություն, հաշվարկելիություն և օպտիմալ լուծումների կառուցվածքային մշակում:

Այս համատեքստում մեծ կարևորություն է ստանում գրաֆների տեսությունը՝ մաթեմատիկայի մի ճյուղ, որը ուսումնասիրում է օբյեկտների միջև կապերը և դրանց կառուցվածքը: Գրաֆները հնարավորություն են տալիս իրական համակարգերը ներկայացնել ֆորմալ և հստակ մոդելի միջոցով, որտեղ հանգույցները ներկայացնում են օբյեկտներ (ավտոմոբիլային հանգույցներ, պահեստներ, արտադրական կայաններ), իսկ կողերը՝ դրանց միջև կապերը կամ երթուղիները: Սակայն, այս մոդելների առավել արդյունավետ կիրառման համար անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն կապերի գոյությունը, այլև դրանցով անցնող հոսքերի քանակը, ուղղվածությունը և սահմանափակումները: Այստեղ ի հայտ է գալիս հոսքերի տեսությունը՝ գրաֆների կարևորագույն ենթաճյուղերից մեկը, որը զբաղվում է աղբյուրից նպատակակետ ուղղված հոսքերի օպտիմալ տեղափոխման խնդիրներով:

Հոսքերի տեսությունը հնարավորություն է տալիս մոդելավորել և հաշվարկել այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ առկա են սահմանափակ ռեսուրսներ, տարանցման հզորության սահմանափակումներ, պահանջարկի և մատակարարման անհամաչափ բաշխումներ: Լոգիստիկայում այս մաթեմատիկական մոդելները լայնորեն կիրառվում են՝ տարանցիկ բեռնափոխադրումների պլանավորումից մինչև պահեստների միջև ապրանքների բաշխում, տրանսպորտային ցանցերի բեռնաթափում, ճանապարհային երթևեկության օպտիմալացում, ինչպես նաև մատակարարման շղթաների ընդհանուր արդյունավետության բարձրացում: Այս տեսության կենտրոնական խնդիրներից են

առավելագույն հոսքի, նվազագույն ծախսի հոսքի, բաշխման հոսքերի խնդիրները, որոնք լոգիստիկ կառավարման մեջ ունեն իրագործվող ու չափելի կիրառություններ:

Տնտեսական գործունեության ավտոմատացման և թվայնացման գործընթացների արագ զարգացումը հանգեցրել է նրան, որ բարդ լոգիստիկ համակարգերը հաճախ վերլուծվում են ոչ թե ինտուիտիվ մոտեցումներով, այլ ճշգրիտ մաթեմատիկական մոդելներով: Հոսքերի տեսության մեթոդները հնարավորություն են տալիս գնահատել երթուղիների ծանրաբեռնվածությունը, հաշվարկել օպտիմալ տեղափոխման ծավալները, փնիմալացնել ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը: Օրինակ՝ բեռնափոխադրման ցանցում առավելագույն հոսքի հաշվարկը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչքան բեռ կարող է իրականում անցնել տրանսպորտային համակարգով՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի թողունակությունը: Իսկ նվազագույն ծախսի հոսքի մոդելը կարող է կառուցել այնպիսի բաշխում, որը ապահովում է բեռների տեղափոխման նվազագույն ընդհանուր արժեքը: Այսպիսով, հոսքերի տեսությունը դառնում է լոգիստիկ որոշումների ընդունման վերլուծական հիմքը՝ ապահովելով մոդելների ճշգրտություն և գործնական կիրառելիություն:

Բացի դրանից, գլոբալ մրցակցության աճը ստիպում է ձեռնարկություններին առավել մեծ ուշադրություն դարձնել մատակարարման շղթայի օպտիմալացմանը: Ապրանքի վերջնական արժեքի մեջ զգալի մասը կազմում են լոգիստիկ ծախսերը, իսկ դրանց նվազեցման արդյունավետ եղանակները հաճախ հիմնված են հենց գրաֆային և հոսքային մոդելների վրա: Այս մոդելները թույլ են տալիս տեսականորեն արտացոլել իրական աշխարհը՝ գտնելով լավագույն ուղիները, հզորությունները և բաշխման ռազմավարությունները՝ չնայած բազմաբնույթ սահմանափակումներին: Հետևաբար, հոսքերի տեսությունը ոչ միայն մաթեմատիկական հետաքրքրություն ունի, այլև հանդիսանում է տնտեսական արդյունավետության բարձրացման գործիք: Այս թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է լոգիստիկայի դերի մեծացմանը՝ միջազգային առևտրի, էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև արագ փոխվող շուկայի պայմաններում: Արտադրողների, տեղափոխողների և ծախսերի օպտիմալացման խնդիր ունեցող ցանկացած կազմակերպության համար կարևոր է ունենալ մեթոդաբանություն, որը թույլ է տալիս ճիշտ մոդելավորել և կառավարել հոսքերը: Արդյունքում, գրաֆների

միջով հոսքերի տեսության ուսումնասիրությունը դառնում է առանցքային ոչ միայն մաթեմատիկական տեսանկյունից, այլև կիրառական՝ իրական արտադրական և բաշխիչ համակարգերում:

Այս դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել գրաֆների միջով հոսքերի տեսության հիմնարար գաղափարները, դրանց մաթեմատիկական մոդելավորումը, հիմնական ալգորիթմները և ցուցադրել դրանց կիրառությունը լոգիստիկայի ոլորտում: Աշխատանքը փորձելու է կապել տեսական մոդելները իրական խնդիրների հետ՝ ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է հոսքային մոդելները կիրառել բեռնափոխադրումների օպտիմալացման, երթուղիների ընտրության, արտադրական բազաների միջև բաշխման և մատակարարման շղթայի արդյունավետ կառավարման գործընթացներում:

ԳԼՈՒԽ 1. Գրաֆների տեսության հիմնական սահմանումներ

§ 1.1 Գրաֆի սահմանումը, տեսակները և տրման եղանակները

Դիցուք $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, և դիցուք $V^{(2)}$ -ը V բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: (V, E) կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, և այն կնշանակենք՝ G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$ ($E(G)$):

Վերցնենք $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ գրաֆները

Սահմանում 1.1.2: G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Ստորև կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների և կողերի բազմությունները:

Սահմանում 1.1.3: G գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, $u, v \in V$ և $e, e' \in E$:

Սահմանում 1.1.4: u և v գագաթները կանվանենք հարևան, եթե $uv \in E$:

Սահմանում 1.1.5: u գագաթին և e կողին կանվանենք կից, եթե $u \in e$:

Սահմանում 1.1.6: e և e' տարբեր կողերը կանվանենք հարևան, եթե գոյություն ունի $v \in V$ այնպես, որ v -ն կից է e -ին և e' -ին:

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times n$ կարգի $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } v_j \text{ հարևան են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$A(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի հարևանության մատրից: Նկատենք, որ ցանկացած i -ի համար ($1 \leq i \leq n$) $a_{ii}=0$, և ցանկացած i, j -ի համար ($1 \leq i, j \leq n$) $a_{ij}=a_{ji}$: G գրաֆի հարևանության մատրից՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ և $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n \times m}$ մատրիցը հետևյալ կերպ.

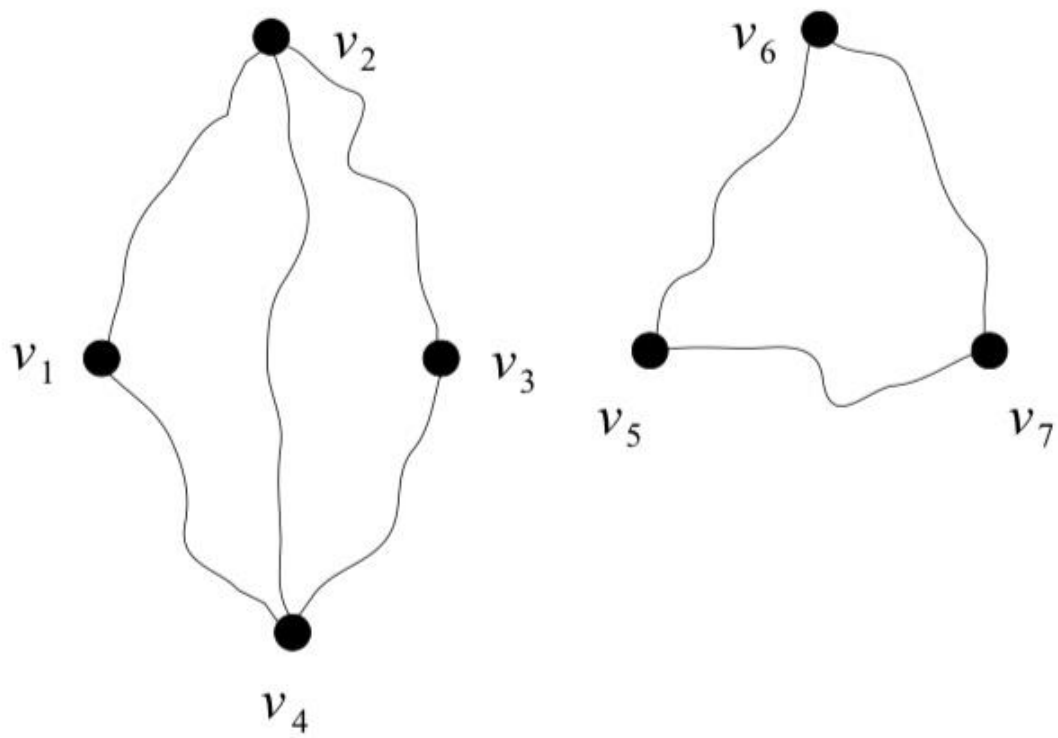
$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{ կից են} \\ 0, & \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1: G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2$, $e_2 = v_2v_3$, $e_3 = v_3v_4$, $e_4 = v_1v_4$, $e_5 = v_2v_4$, $e_6 = v_5v_6$, $e_7 = v_6v_7$, $e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ զրոներից և մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու 1, հանդիսանում է համարակալված գազաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:



л. 1.1.1

§ 1.2. Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n, m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$: Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(S) = \{u \in V \setminus S: \text{գոյություն ունի } v \in S \text{ որ, } uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \setminus S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գագաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$ - ով: Ավելին, v գագաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$ -ն կնշանակենք $\partial_G(v)$ -ով:

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գագաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$ -ով կամ $d(v)$ -ով կանվանենք այդ գագաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ $d_G(v) = |\partial_G(v)|$

G գրաֆում v գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետևյալ կերպ.

$$\delta(G) = \min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = \max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$ - ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետևաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետևանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը և հետևանք 1.2.1-ը մնում են ճիշտ նաև մուլտիգրաֆների և պսևդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսևդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն է: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r (r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m) -գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը գույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 -ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ K_n -ը $(n-1)$ -համասեռ գրաֆ է և

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կոդմանի ($r \in \mathbb{N}$), եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները գույգ առ գույգ հարևան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r -կոդմանի գրաֆը կանվանենք երկկոդմանի: Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը երկկոդմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1 -ից եւ մեկ գագաթի V_2 -ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$ երկկոդմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկոդմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V=\{v_1, \dots, v_n\}$ -ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G -ն և H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ եւ կգրենք $H \subseteq G$, եթե

$V(H) \subseteq V(G)$ և $E(H) \subseteq E(G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \not\subseteq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և $V(H) = V(G)$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է եւ $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G[S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթե $V(G[S]) = S$ և $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S \text{ և } uv \in E(G)\}$:

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10: G գրաֆի $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots, e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1, u_1, \dots, u_{k-1}, e_k, u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0 -ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k) -շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \leq i \leq k$: Սահմանված (u_0, u_k) -շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k) -շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: G գրաֆի (u_0, u_k) -շրջանցումը կանվանենք u_0 -ից u_k ճանապարհ կամ (u_0, u_k) -ճանապարհ, եթե $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ -ն G գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե P -ն G գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|P|$ -ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: G գրաֆի $((u_0, u_k)$ -ճանապարհը կանվանենք պարզ (u_0, u_k) -ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: G գրաֆի (u_0, u_k) -ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.15: G գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին եւ վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: G գրաֆում u և v զագագթների միջեւ հեռավորությունը կսահմանենք որպես կարճագույն (u, v) -ճանապարհի երկարություն, եթե G գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ (u, v) -ճանապարհ, եւ $+\infty$ ՝ հակառակ դեպքում: G գրաֆում u և v զագագթների միջեւ հեռավորությունը կնշանակենք $d_G(u, v)$ -ով կամ $d(u, v)$ -ով:

1. G գրաֆի ցանկացած u և v զագագթների համար $d_G(u, v) \geq 0$, և $d_G(u, v) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $u = v$;

2. G գրաֆի ցանկացած u և v զագագթների համար $d_G(u, v) = d_G(v, u)$;

3. G գրաֆի ցանկացած u, v և w զագագթների համար և $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Լեմմա 1.2.1: Ենթադրենք, որ G գրաֆում u -ն և v -ն իրարից տարբեր երկու զագագթներ են: Այդ դեպքում ցանկացած (u, v) - շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ (u, v) - ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

§ 1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ, Երկկոդմանի գրաֆներ, Ծառեր

Դիցուք $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) -ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ և լրիվ երկկոդմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$ -ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v) - ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետևյալ երեք պայմաններին.

1. ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար $u\alpha v$,
2. սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$,
3. տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե $u\alpha v$ և $v\alpha w$ ապա $u\alpha w$:

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \leq j \leq p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն 1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$ -ն կապակցված (n, m) -գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 1.3.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \geq 0$: Ավելին,

1. $cyc(G) = 0$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում ցիկլ չկա,
2. $cyc(G) = 1$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$G = (V, E)$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2 -ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի V_1 -ից և մեկ գագաթի V_2 -ից:

Թեորեմ 1.3.2(Դ. Քյոնիգ): Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ այն չպարունակի կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

Ապացույց: Նախ նկատենք, որ կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլը երկկողմանի չէ, հետևաբար, ցանկացած գրաֆ, որը պարունակում է կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ չի կարող լինել երկկողմանի: Սա նշանակում է, որ եթե գրաֆը երկկողմանի է, ապա նրա բոլոր պարզ ցիկլերն ունեն գույգ երկարություն:

Դիցուք G -ն գրաֆ է: G գրաֆի կցության $B(G)$ մատրիցը կանվանենք տոտալ ունիմոդուլյար մատրից, եթե այդ մատրիցի յուրաքանչյուր քառակուսային ենթամատրիցի որոշիչը հավասար է 0, 1 կամ -1 -ի: Այժմ տանք երկկողմանի գրաֆների մեկ այլ նկարագրում:

Թեորեմ 1.3.3: Որպեսզի $G = (V, E)$ գրաֆը լինի երկկողմանի, անհրաժեշտ է և բավարար, որ նրա կցության $B(G)$ մատրիցը լինի տոտալ ունիմոդուլյար:

Թեորեմ 1.3.4: (Պ. Էրդյոշ): Կամայական G գրաֆ պարունակում է կմախքային երկկողմանի H ենթագրաֆ, որում $|E(H)| \geq \frac{|E(G)|}{2}$:

Սահմանում 1.3.2: Ցիկլ չպարունակող կապակցված գրաֆը կանվանենք ծառ:

Սահմանում 1.3.3: Ցիկլ չպարունակող գրաֆը կանվանենք անտառ:

Նկատենք, որ անտառն այնպիսի գրաֆ է, որի կապակցվածության բոլոր բաղադրիչներն իրենցից ներկայացնում են ծառեր: Ավելին, կամայական անտառ երկկողմանի գրաֆ է:

Թեորեմ 1.3.4: $G = (V, E)$ (n, m) -գրաֆի համար հետևյալ պայմանները իրար համարժեք են.

1. G -ն ծառ է,
2. G գրաֆում ցանկացած երկու գագաթ միացված են ճիշտ մեկ ճանապարհով,

3. G -ն կապակցված է և $m = n - 1$,
4. G -ն չունի ցիկլ և $m = n - 1$,
5. G -ն չունի ցիկլ և G -ի ցանկացած երկու ոչ հարևան u և v գագաթների համար $G + uv$ գրաֆն ունի ճիշտ մեկ ցիկլ:

Ապացույց: Նախ ցույց տանք, որ (1)-ից հետևում է (2)-ը: Իրոք, դիցուք G -ն ծառ է: Այդ դեպքում, քանի որ G -ն կապակցված է, նրանում ցանկացած երկու գագաթ միացված են առնվազն մեկ ճանապարհով:

Հիմա ցույց տանք, որ (2)-ից հետևում է (3)-ը: Ենթադրենք, որ G -ում ցանկացած երկու գագաթ միացված են ճիշտ մեկ ճանապարհով: Նկատենք, որ այս պայմանից հետևում է, որ G -ն կապակցված է:

Հետևանք 1.3.1: Եթե $T = (V, E)$ ն ծառ է, որում $|V| \geq 2$, ապա T -ն պարունակում է առնվազն երկու կախված գագաթ:

Ապացույց 1: Համաձայն դիտողություն 1.3.2-ի, T ծառում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ: Նկատենք, որ քանի որ $|V| \geq 2$, ապա այդ ճանապարհի ծայրակետերը երկուսն են, ինչը դժվար չէ տեսնել, T ծառի կախված գագաթներ են:

Ապացույց 2: Քանի որ T -ն կապակցված է և $|V| \geq 2$, ապա նրանում ցանկացած գագաթի աստիճանն առնվազն մեկ է:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| = 2|V| - 2$$

որտեղից հետևում է, որ առնվազն երկու գագաթի աստիճանն պետք է լինի մեկ:

Թեորեմ 1.3.5: Դիցուք T -ն ծառ է, որում $|E(T)| = k$, և $G = (V, E)$ -ն գրաֆ է, որում $\delta(G) \geq k$: Այդ դեպքում G գրաֆը պարունակում է T ծառին իզոմորֆ ենթագրաֆ:

Թեորեմ 1.3.6 (Կելլի): $\{1, 2, \dots, n\}$ բազմությունը որպես գագաթների բազմություն ունեցող ծառերի քանակը հավասար է n^{n-2} :

Թեորեմ 1.3.7: Եթե G -ն կապակցված գրաֆ է, ապա այն պարունակում է կմախքային ծառ (ծառ հանդիսացող կմախքային ենթագրաֆ):

Թեորեմ 1.3.8 (Կիրիսեռ): Ցանկացած կապակցված G գրաֆի համար նրա լապլասյանի բոլոր հանրահաշվական լրացումները իրար հավասար են և նրանց ընդհանուր արժեքը հավասար է G գրաֆի կմախքային ծառերի քանակին:

ԳԼՈՒԽ 2. Հոսքերի Տեսություն

§ 2.1. Ցանցեր և Հոսքեր

Ցանցը կարելի է պատկերացնել որպես մի համակարգ, որտեղ որոշակի արտադրանք տեղափոխվում է մի կետից մյուսը համակարգի միջոցով: Այդ արտադրանքը կարող են լինել էլեկտրականությունը, բնական գազը, նավթը կամ այլ տարբեր ապրանքներ: Օրինակ կարող է ծառայել նավթամուղների համակարգը, որտեղ նավթը հոսում է համակարգի տարբեր կետերի միջև, և մեր տերմինաբանությունը համահունչ կլինի այս հայեցակարգին:

Օգտագործելով այս գաղափարը՝ մենք կարող ենք ցանցը դիտարկել որպես կողմնորոշված գրաֆ, որտեղ կողերը (edges) համակարգի կետերի՝ գագաթների (vertices) միջև եղած նավթախողովակներն են: Յուրաքանչյուր $e = (v_i, v_j)$ կողի հետ կապված է մի դրական ամբողջ թիվ՝ $c(e)$, որը կոչվում է e կողի թողունակություն (capacity): Եթե երկու գագաթների միջև կող չկա, ապա թողունակությունը համարում ենք զրո: Նավթային ցանցերի մեր օրինակում թողունակությունը կարող է կապված լինել նավթի այն քանակի հետ, որը կարող է անցնել խողովակով (կողով):

Նախքան ցանցը սահմանելը, մենք սահմանափակում ենք կողմնորոշված գրաֆի մեր սահմանումը.

1. Մենք չենք թույլատրում օղակներ (loops), քանի որ մեզ հետաքրքրում է արտադրանքի տեղափոխումը միայն տարբեր կետերի միջև:

2. Բացի այդ, եթե կա կող v_i -ից դեպի v_j , ապա v_j -ից դեպի v_i կող չկա: Այսպիսով, մենք դիտարկում ենք արտադրանքի հոսքը միայն մեկ ուղղությամբ:

3. Մենք նաև պահանջում ենք, որ կողմնորոշված գրաֆը լինի կապակցված, քանի որ եթե a -ից z ճանապարհի կա, մեզ հետաքրքրում է միայն a -ն և z -ը պարունակող բաղադրիչը: Եթե a -ի և z -ի միջև ճանապարհի չկա, ապա որոշելու ոչինչ չկա:

Այս սահմանափակումներով կողմնորոշված գրաֆը հաճախ անվանում են պարզ կապակցված կողմնորոշված գրաֆ: Մենք այն պարզապես կանվանենք կողմնորոշված

գրաֆ՝ ենթադրելով, որ այն ունի այս սահմանափակումները: Մենք կունենանք նաև մի հատուկ գագաթ a , որը կոչվում է աղբյուր (source), և մեկ այլ հատուկ գագաթ z , որը կոչվում է ընդունիչ կամ հորան (sink):

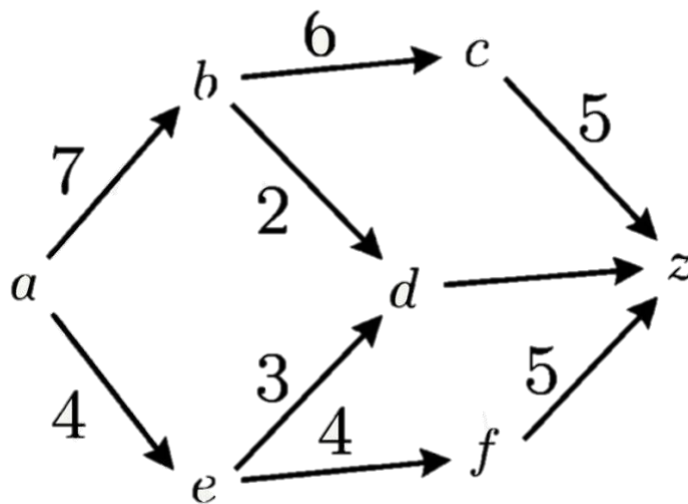
1. a գագաթի մուտքի աստիճանը 0 է, այնպես որ աղբյուրի մեջ ոչինչ չի հոսում:

2. z գագաթի ելքի աստիճանը 0 է, այնպես որ ընդունիչից ոչինչ դուրս չի հոսում:

Այսպիսով, արտադրանքը առաքվում է a -ից և ունի z նպատակակետը: Ավելի ճշգրիտ, մենք սահմանում ենք ցանցը հետևյալ կերպ.

Սահմանում 2.1.1: Ցանցը իրենից ներկայացնում է կողմաորոշված գրաֆ (G, V, E) ՝

$C: E \rightarrow \mathbb{N}$ կշռային ֆունկցիայի և առանձնացված a, z գագաթների հետ միասին այնպես, որ՝ 1. $\text{indeg}(a) = 0$ (մուտքի աստիճանը 0 է), 2. $\text{outdeg}(z) = 0$ (ելքի աստիճանը 0 է)



ՆԿ. 2.1.1.

Օրինակ՝ նկարի 2.1.1.-ի գրաֆը ցանցի օրինակ է, որտեղ յուրաքանչյուր կողի վրայի թիվը դրա թողունակությունն է:

Այս ցանցի մեջ, որը մենք պատկերացնում ենք որպես նավթամուղ, ներմուծում ենք հոսքի (flow) գաղափարը: Մենք կարող ենք սա դիտարկել որպես նավթի այն քանակը, որն անցնում է խողովակաշարի խողովակներով: Այսպիսով, յուրաքանչյուր e կողի համար

ունենք $f(e)$ արժեքը, որը տվյալ կողով կամ խողովակով անցնող հոսքն է: Ակնհայտ է, որ խողովակով անցնող հոսքը չի կարող գերազանցել խողովակի թողունակությունը: Մենք նաև պահանջում ենք, որ (բացառությամբ a և z գագաթների) գագաթ մտնող հոսքը հավասար լինի գագաթից դուրս եկող հոսքին: Մա կոչվում է հոսքի պահպանման օրենք:

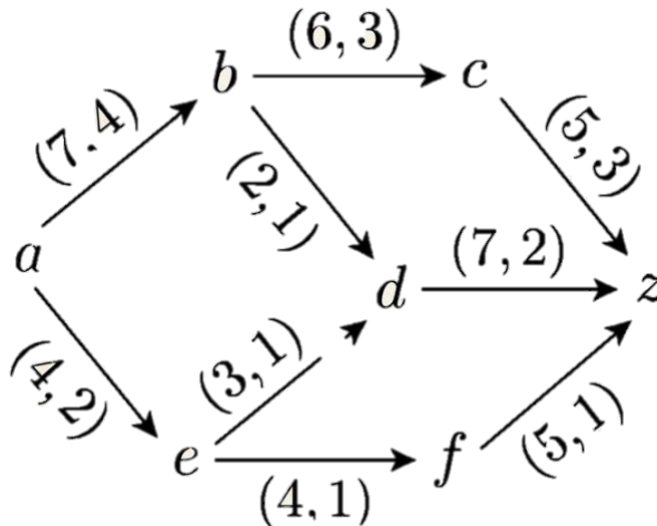
Թող $in(v)$ -ն լինի այն կողերի բազմությունը, որոնց համար v -ն վերջնակետ է, իսկ $out(v)$ -ն՝ այն կողերի բազմությունը, որոնց համար v -ն սկզբնակետ է: Այսպիսով, $out(v)$ -ն v -ից դուրս եկող կողերի բազմությունն է, իսկ $in(v)$ -ն՝ v մտնող կողերի բազմությունը: Հետևաբար, ունենք հետևյալ սահմանումը.

Սահմանում 2.1.2: Ցանցում հոսքը $f: E \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ ֆունկցիա է այնպես, որ՝

1. բոլոր $e \in E$ կողերի համար՝ $0 \leq f(e) \leq c(e)$
2. բոլոր $v \in V$ գագաթների համար, որտեղ $v \neq a, z$,

$\sum_{e \in in(v)} f(e) = \sum_{e \in out(v)} f(e)$ ենթադրենք, ունենք ֆիքսված հոսք: Թող

$flow(a) = \sum_{e \in out(v)} f(e)$ որտեղ $flow(a)$ -ն a աղբյուր-գագաթից դուրս եկող հոսքն է: Թող $\sum_{e \in in(v)} f(e)$, որտեղ $flow(z)$ -ն z ընդունիչ-գագաթ մտնող հոսքն է:



ՆԿ. 2.1.2.

Նկար 2.1.2.-ը ցանցի հոսքի օրինակ է, որտեղ յուրաքանչյուր կողի վրա պատկերված կարգավորված զույգի առաջին տարրը թողունակությունն է, իսկ երկրորդը՝ հոսքը:

Յուրաքանչյուր կողի վրա հոսքը փոքր է թողունակությունից: Նկատեք, օրինակ, որ b գագաթում հոսքը դեպի b կազմում է 4, և հոսքը b -ից դուրս կազմում է 4: Այսպիսով, դրանք նույնն են, և մենք ունենք հոսքի պահպանում b կետում: Սա ճիշտ է նաև բոլոր մյուս գագաթների համար՝ բացառությամբ a -ի և z -ի: Մենք ցանկանում ենք օգտագործել հոսքի պահպանումը՝ ապացուցելու մի բան, որը բնագրաբար (ինտուիտիվ) ակնհայտ է թվում: Հոսքը a -ից դուրս հավասար է հոսքին դեպի z , այսինքն՝ $\text{flow}(a) = \text{flow}(z)$, որը մենք ստորև շարադրում ենք որպես թեորեմ:

Նախ դիտարկենք մի կոնկրետ ցանց:

Նկատեք, որ նկար 2.1.2-ում $\text{flow}(a) = \text{flow}(z) = 6$: Թող S -ը լինի գագաթների $\{b, c, d\}$ բազմությունը, իսկ $T = V - S$ -ը լինի գագաթների $\{a, f, z\}$ բազմությունը: Եթե մենք գումարենք հոսքը դեպի S , մենք հետևյալ աղյուսակից տեսնում ենք, որ 9-ը՝ դուրս եկող հոսքը, հանած 9-ը՝ մտնող հոսքը, հավասար է 0-ի:

Աղյուսակ 2.1.1.

vertex	flow in	edge	flow	edge
b	4	(a, b)	3	(b, c)
			1	(b, d)
c	3	(b, c)	3	(c, z)
d	1	(e, d)	2	(d, z)
	1	(b, d)		
sum	9		9	

Եթե մենք a -ն ավելացնենք S -ին, ապա կստանանք, որ 15-ը՝ դուրս եկող հոսքը, հանած 9-ը՝ մտնող հոսքը, հավասար է $6 = \text{flow}(a)$

vertex	flow in	edge	flow out	edge
<i>b</i>	4	(<i>a, b</i>)	3	(<i>b, c</i>)
			1	(<i>b, d</i>)
<i>c</i>	3	(<i>b, c</i>)	3	(<i>c, z</i>)
<i>d</i>	1	(<i>e, d</i>)	2	(<i>d, z</i>)
	1	(<i>b, d</i>)		
<i>a</i>	0		4	(<i>a, b</i>)
			2	(<i>a, e</i>)
sum	9		15	

Նկատեք, որ (*a, b*), (*b, c*) և (*b, d*) կողերը հայտնվում են *u*՝ «մտնող հոսքի», և *v*՝ «դուրս եկող հոսքի» սյունակներում: Դա այն պատճառով է, որ յուրաքանչյուր կողի երկու գագաթներն էլ գտնվում են *S*-ի մեջ: Այս կողերը հանման ժամանակ փոխադարձաբար ոչնչացնում (կրճատում) են միմյանց, ուստի, եթե մենք դրանք հեռացնենք երկու կողմերից, կունենանք՝

vertex	flow in	edge	flow out	edge
<i>b</i>				
<i>c</i>			3	(<i>c, z</i>)
<i>d</i>	1	(<i>e, d</i>)	2	(<i>d, z</i>)
<i>a</i>	0			
			2	(<i>a, e</i>)
sum	1		7	

Այսպիսով, կրկին՝ դուրս եկող հոսքը հանած մտնող հոսքը հավասար է 6-ի: Բայց քանի որ մենք բացառել ենք այն կողերը, որոնց երկու գագաթներն էլ *S*-ի մեջ են, դուրս եկող հոսքը *S*-ից դեպի *T* գնացող կողերի հոսքերի գումարն է, իսկ մտնող հոսքը՝ *T*-ից դեպի *S* գնացող կողերի հոսքերի գումարն է: Մենք կքննարկենք այս նույն հասկացությունները հաջորդ թեորեմում:

Թեորեմ 2.1.1: Ցանկացած ֆիքսված *f* հոսքի համար՝

$$\text{flow}(a) = \sum_{e \in \text{out}(a)} f(e) = \sum_{e \in \text{in}(z)} f(e) = \text{flow}(z)$$

ԱՊԱՑՈՒՅՑ: Թող S -ը լինի V -ի ենթաբազմություն, որը պարունակում է a -ն, բայց ոչ z -ը, և $T = V - S$: Հոսքի պահպանման օրենքից մենք գիտենք, որ $v \neq a, z$ դեպքում՝

$$\sum_{e \in \text{in}(v)} f(e) = \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e)$$

Հետևաբար, գումարելով $S - \{a\}$ բազմության գագաթների համար, կունենանք՝

$$\sum_{v \in S - \{a\}} \sum_{e \in \text{in}(v)} f(e) = \sum_{v \in S - \{a\}} \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e)$$

Հետևաբար, եթե մենք ներառենք նաև a -ն, կունենանք՝

$$\sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e) - \sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{in}(v)} f(e) = \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e)$$

Թող (S, T) -ն նշանակի S -ից դեպի T գնացող բոլոր կողերի բազմությունը, այսինքն՝ $(S, T) = \{e : e - S, T\}$ նմանապես, թող (T, S) -ը նշանակի T -ից դեպի S բոլոր կողերի բազմությունը: Կրկին դիտարկենք՝ $\sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e) - \sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{in}(v)} f(e)$

Եթե e կողն ունի a ՝ սկզբնակետը, և՛ վերջնակետը S -ում, ապա e -ն հայտնվում է երկու գումարներում էլ և, հետևաբար, կրճատվում է: Եթե մենք դրանք կրճատենք, ձախ կողմում կունենանք միայն այն կողերը, որոնք գնում են S -ից T , իսկ աջ կողմում՝ միայն այն կողերը, որոնք գնում են T -ից S : Այսպիսով, մենք ունենք՝

$$\sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{out}(v)} f(e) - \sum_{v \in S} \sum_{e \in \text{in}(v)} f(e) = \sum_{e \in (S, T)} f(e) - \sum_{e \in (T, S)} f(e)$$

$$\sum_{e \in (S, T)} f(e) - \sum_{e \in (T, S)} f(e) = \sum_{e \in \text{out}(a)} f(e)$$

Թեորեմն ապացուցելիս մենք ապացուցեցինք նաև հետևյալ հետևանքը. տրված ցանկացած S գագաթների բազմության համար, որը պարունակում է a -ն, բայց ոչ z -ը, S -ից դուրս եկող հոսքի և S մտնող հոսքի տարբերությունը հավասար է $\text{flow}(a)$ -ին: Այժմ թող $S = V - \{z\}$, այնպես որ $T = \{z\}$: Այդ դեպքում $\sum_{e \in (S, T)} f(e)$ -ն պարզապես դեպի z մտնող հոսքն է, այսինքն՝ $\sum_{e \in (S, T)} f(e) = \sum_{e \in \text{in}(z)} f(e) = \text{flow}(z)$

Իսկ $\sum_{e \in (S, T)} f(e) = 0$, քանի որ դա z -ից դուրս եկող հոսքն է: Հետևաբար

$$\sum_{e \in (S, T)} f(e) - \sum_{e \in (T, S)} f(e) = \sum_{e \in \text{in}(z)} f(e) = \text{flow}(z) \text{ և } \text{flow}(a) = \text{flow}(z):$$

Հետևանք: Թող S -ը լինի V -ի ենթաբազմություն, որը պարունակում է a -ն, բայց ոչ z -ը, և $T = V - S$: Այդ դեպքում՝ $\sum_{e \in (S, T)} f(e) - \sum_{e \in (T, S)} f(e) = \text{flow}(a) = \text{flow}(z)$:

Սահմանում 2.1.3: f հոսքի արժեքը, որը նշանակվում է $\text{val}(f)$, հավասար է $\text{flow}(a) = \text{flow}(z)$:

Սահմանում 2.1.4: Թող S -ը լինի V -ի ենթաբազմություն, իսկ $T = V - S$: Այդ դեպքում $\{e : e \in (S, T)\}$ բազմությունը կոչվում է կտրվածք (cut): Եթե $a \in S$ և $z \in T$, ապա կտրվածքը կոչվում է a - z կտրվածք:

Սահմանում 2.1.5: Կտրվածքի թողունակությունը՝ $C(S, T)$, հավասար է S -ից T գնացող բոլոր կողերի թողունակությունների գումարին:

Սահմանում 2.1.6: Ցանցի վրա f -ի հոսքը կոչվում է մաքսիմալ հոսք, եթե $\text{val}(f_i) \geq \text{val}(f)$ ցանցի ցանկացած հնարավոր f հոսքի համար:

Սահմանում 2.1.7: a - z կտրվածքը (S, T) կոչվում է մինիմալ կտրվածք, եթե $C(S, T)$ -ն փոքր է կամ հավասար ցանկացած այլ a - z կտրվածքի թողունակությունից:

Թեորեմ 2.1.2: Թող S -ը լինի V -ի ենթաբազմություն, որը պարունակում է a -ն, բայց ոչ z -ը, և $T = V - S$: Այդ դեպքում՝

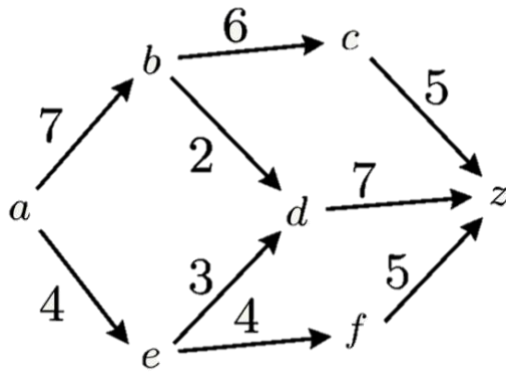
$$\text{val}(f) = \sum_{e \in (S, T)} f(e) - \sum_{e \in (T, S)} f(e) \leq \sum_{e \in (S, T)} f(e) \leq \sum_{e \in (S, T)} c(e) = C(S, T)$$

Հետևյալ հետևանքները անմիջապես բխում են նախորդ թեորեմից

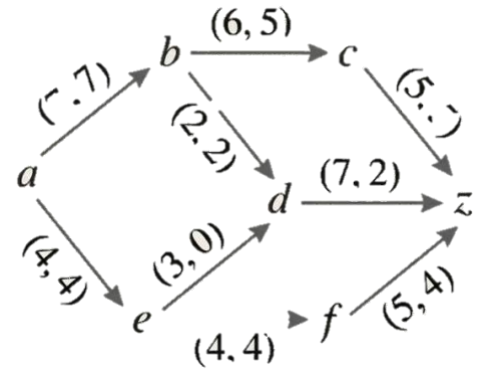
Հետևանք: Եթե $\text{val}(f) = C(S, T)$ որևէ f հոսքի և (S, T) a - z կտրվածքի համար, ապա f -ը մաքսիմալ հոսք է, իսկ C -ն՝ մինիմալ կտրվածք:

Հետևանք: Որևէ f հոսքի և (S, T) a - z կտրվածքի համար $\text{val}(f) = C(S, T)$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(e) = c(e)$ բոլոր $e \in (S, T)$ կողերի համար և $f(e) = 0$ բոլոր $e \in (T, S)$ կողերի համար:

Այժմ մենք ուղիներ ենք փնտրում ցանցի մաքսիմալ հոսքը գտնելու համար: Դիտարկենք նկար 2.1.3-ում պատկերված ցանցը: Մենք կարող ենք հեշտությամբ գտնել մաքսիմալ հոսք (այն պարտադիր չէ, որ լինի միակը), ինչպես ցույց է տրված նկար 2.1.4-ում:



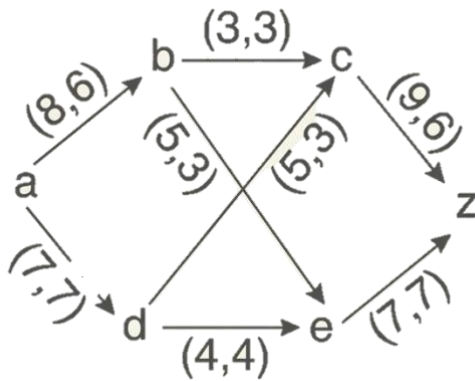
ՆԿ. 2.1.3.



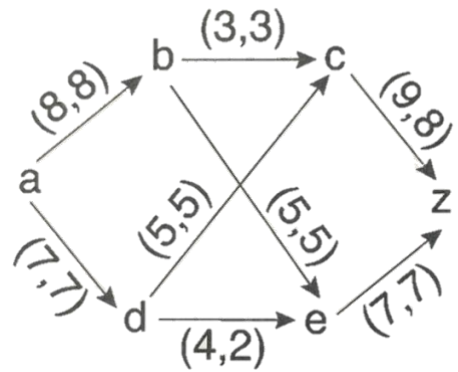
ՆԿ. 2.1.4.

Այս դեպքում մենք գիտենք, որ հոսքը մաքսիմալ է, քանի որ a -ից դուրս եկող հոսքը չի կարող գերազանցել a -ից դուրս եկող կողերի թողունակությունների գումարը:

Դիտարկենք նկար 2.1.5.-ում պատկերված ցանցը: Կարող է թվալ, թե այս ցանցն ունի մաքսիմալ հոսք, քանի որ չի երևում որևէ կողմնորոշված ճանապարհ, որով մենք կարող ենք անցնել և մեծացնել հոսքը: Այնուամենայնիվ, նկատեք, որ 6 նկարի ցանցն ունի ավելի մեծ հոսք և, փաստացի, մաքսիմալ հոսք:

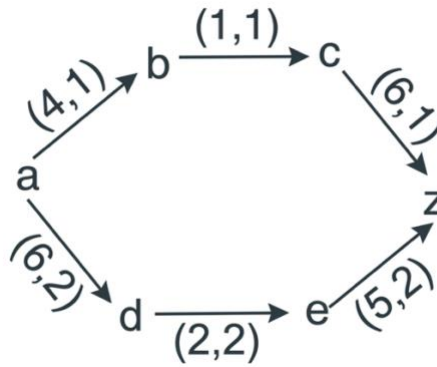


ՆԿ. 2.1.5.



ՆԿ. 2.1.6.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե աղբյուրից դուրս եկող հոսքը հավասար է աղբյուրից դուրս եկող կողերի թողունակությունների գումարին, կամ եթե ընդունիչ մտնող հոսքը հավասար է ընդունիչ մտնող կողերի թողունակությունների գումարին, ապա հոսքը մաքսիմալ է: Այնուամենայնիվ, հոսքը կարող է լինել մաքսիմալ առանց այս պայմաններից որևէ մեկի տեղի ունենալու: Օրինակ՝ նկար 2.1.7-ի ցանցը մաքսիմալ հոսք է:



ՆԿ. 2.1.7.

Այսպիսով, ինչպե՞ս ենք մենք գտնում մաքսիմալ ցանցերը: Մենք դա անում ենք՝ կազմելով ճանապարհներ a -ից դեպի z ՝ անտեսելով կողերի ուղղությունը: Մենք այդպիսի ճանապարհները կանվանենք շղթաներ (chains): Կրկին դիտարկենք նկար 2.1.5.-ում ցուցադրված հոսքով ցանցը: Այդպիսի ճանապարհներից մեկն է՝ $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow z$:

Ակնհայտ է, որ այս ճանապարհով հոսքը մեծացնելու ձև չկա, քանի որ b -ից c կողը լցված է մինչև իր առավելագույն թողունակությունը: Նույնը ճիշտ է նաև հետևյալ շղթայի համար՝ $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow z$:

Այնուամենայնիվ, դիտարկեք հետևյալ շղթան՝ $a \rightarrow b \rightarrow e \leftarrow d \rightarrow c \rightarrow z$: Որը մեծացնում է հոսքը 2-ով: Առաջին հարցը, որ մենք հավանաբար պետք է տանք, հետևյալն է. «Ինչո՞ւ ընտրել 2-ը»: Ակնհայտ է, որ մենք ցանկանում ենք հոսքը մեծացնել որքան հնարավոր է շատ: Այնուամենայնիվ, հոսքը չի կարող գերազանցել որևէ տրված կողի թողունակությունը: Սա մեզ սահմանափակում է 2-ով: Նաև, թեև այս անգամ դա խնդիր չէր, եթե կողն ուղղված է շղթայի հոսքին հակառակ, մենք չենք կարող նվազեցնել կողի հոսքն ավելի շատ, քան նրա ընթացիկ հոսքն է, այլապես այն կունենա բացասական հոսք: Այսպիսով, եթե այլ սահմանափակում չլիներ, ապա $e \leftarrow d$:

մեր հոսքի փոփոխությունը կսահմանափակեր 4-ով: Երկրորդ հարցը հավանաբար կլիներ. «Ի՞նչ է սա անում հոսքի պահպանման օրենքի հետ»: Պատասխանն այն է, որ հոսքի պահպանման օրենքը պահպանվում է: Դիտարկենք, օրինակ, փոփոխվող.

$$a^{(8,6)} \rightarrow b^{(5,3)} \rightarrow e$$

$$a^{(8,8)} \rightarrow b^{(5,5)} \rightarrow e$$

b-ից դուրս եկող հոսքը մեծանում է նույն չափով, որքան b մտնող հոսքը: Այսպիսով, b-ով անցնող զուտ (նետտո) հոսքը մնում է անփոփոխ: ...-ից անցման ժամանակ՝

$$b^{(5,3)} \rightarrow e^{(4,4)} \leftarrow d$$

$$b^{(5,5)} \rightarrow e^{(4,2)} \leftarrow d$$

b-ից e հոսքը մեծանում է նույն չափով, որքան նվազում է d-ից e հոսքը, այնպես որ e մտնող զուտ հոսքը մնում է անփոփոխ: Վերջապես, դիտարկենք անցումը

$$e^{(4,4)} \leftarrow d^{(5,3)} \rightarrow c$$

$$e^{(4,2)} \leftarrow d^{(5,5)} \rightarrow c$$

d-ից e հոսքը նվազում է նույն չափով, որքան աճում է d-ից c հոսքը: Այսպիսով, d-ից դուրս եկող զուտ հոսքը մնում է անփոփոխ:

Հոսքի մեծացման այս գործընթացը, որը կոչվում է հոսքի ուժեղացում (augmenting the flow), բավականին պարզ է: Կազմեք շղթա a-ից դեպի z: Եթե հնարավոր է, մեծացրեք հոսքը՝ գտնելով այն ամենամեծ քանակը, որը կարող ենք ավելացնել շղթայի հետ նույն ուղղությամբ գնացող յուրաքանչյուր կողմին՝ առանց թողունակությունը գերազանցելու, և որը կարող ենք հանել հակառակ ուղղությամբ գնացող յուրաքանչյուր կողմից՝ առանց բացասական հոսք ստեղծելու: Քանի որ դեպի z մտնող վերջնական կողմ ուղղված է շղթայի հետ նույն ուղղությամբ, ապա դեպի z հոսքը մեծանում է: Նմանապես, a-ից դուրս եկող կողմ ուղղված է փոփոխության հետ նույն ուղղությամբ, ուստի, ինչպես և սպասվում էր, a-ից դուրս եկող հոսքը մեծանում է: Դա սպասելի է, որովհետև $\text{flow}(a) = \text{flow}(z)$: Քանի որ թողունակությունը վերջավոր է, և մենք հոսքը մեծացնում ենք ամբողջական թվերով, մենք ի վերջո հասնում ենք այն կետին, երբ այլևս չենք կարող ուժեղացնել հոսքը: Երբ դա տեղի է ունենում, մենք մաքսիմալացրել ենք հոսքը:

Մինչ այժմ մենք ցույց ենք տվել, թե ինչպես ուժեղացնել արդեն գոյություն ունեցող հոսքը: Ինչ-որ մեկը կարող է մտածել՝ արդյոք կա՞ տարբերակ սկսելու հենց սկզբից:

Պատասխանը բավականին պարզ է. պարզապես սկսեք այնպիսի հոսքից, որտեղ յուրաքանչյուր կողմի հոսքը 0 է, և սկսեք ուժեղացնել:

Այժմ մենք ներկայացնում ենք համակարգված ալգորիթմ մաքսիմալ հոսք գտնելու համար: Յուրաքանչյուր գագաթի հետ մենք ունենք կարգավորված զույգ: Առաջինը գագաթի նախորդն է մեր շղթայում, որպեսզի կարողանանք գտնել մեր հետադարձ ճանապարհը: Երկրորդը պաշարն է (slack), կամ այն քանակը, որով ճանապարհի յուրաքանչյուր կող կարող է մեծանալ, եթե կողի կողմնորոշումը նույնն է, ինչ շղթայինը (որը մենք կանվանենք ճիշտ կողմնորոշված), կամ նվազել, եթե կողը ճիշտ կողմնորոշված չէ: Ավելի պարզ ասած, թեև պակաս ճշգրիտ, տրված գագաթի պաշարը այն ամենամեծ քանակն է, որով շղթայի երկայնքով հոսքը կարող է մեծանալ մինչև այդ գագաթը և դեռևս հոսք մնալ: Մենք նաև ունենք S բազմություն, որը բաղկացած է բոլոր այն գագաթներից, որոնք չեն օգտագործվել դեպի z շղթա գտնելու մեր փորձի մեջ: Եթե S -ը դատարկվում է նախքան մենք կհասնենք z -ին, ուրեմն մենք այլևս չունենք գագաթ, որը չենք ստուգել z -ին հասնելու մեր որոնման մեջ, հետևաբար չենք կարող հասնել z -ին, այլևս չկան ուժեղացումներ, և հոսքը մաքսիմալացված է:

§ 2.2. Ֆորդ-Ֆալկերսոն Մաքսիմալ Հոսքի Ալգորիթմ

1. Յուրաքանչյուր գագաթի նախորդը (predecessor) և պաշարը (slack) սահմանեք «—» (չպիտակավորված): Գագաթը համարվում է պիտակավորված, երբ պաշարն այլևս «—» նշանը չէ: a գագաթի պաշարը սահմանեք ∞ (անվերջություն), որպեսզի այն սահմանափակում չլինի այլ գագաթների պաշարների համար: Սահմանեք $S = \{a\}$:

2. Եթե S -ը դատարկ է, հոսքը մաքսիմալացված է: Եթե S -ը դատարկ չէ, ընտրեք փոստարկ S -ից և հեռացրեք այն: Նշանակեք այն v :

3. Եթե w -ն պիտակավորված չէ, (v, w) -ն կող է և $f(v, w) < c(v, w)$, ապա w -ի պաշարը սահմանեք որպես $c(v, w) - f(v, w)$ տարբերության և v -ի պաշարի նվազագույն արժեքը: w -ի նախորդը սահմանեք v : Եթե $w \neq z$, ավելացրեք w -ն S -ի մեջ:

4. Եթե w -ն պիտակավորված չէ, (w, v) -ն կող է և $f(w, v) > 0$, ապա w -ի պաշարը սահմանեք որպես $f(w, v)$ -ի և v -ի պաշարի նվազագույն արժեքը: w -ի նախորդը սահմանեք v : Ավելացրեք w -ն S -ի մեջ:

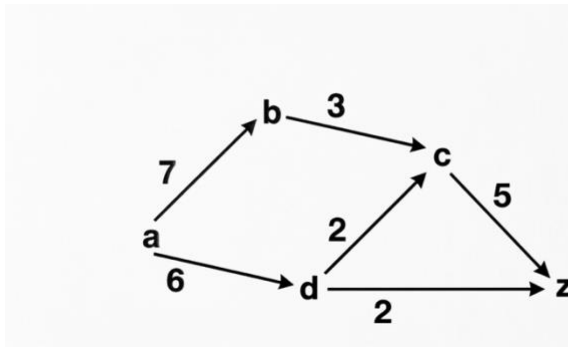
5. Եթե z -ը պիտակավորված է, օգտագործեք նախորդների (predecessor) ֆունկցիան a գագաթին վերադառնալու համար: Շղթայի յուրաքանչյուր կողի համար ավելացրեք z -ի պաշարը ճիշտ կողմնորոշված կողերի հոսքին և հանեք z -ի պաշարը սխալ կողմնորոշված կողերի հոսքից: Վերադարձեք քայլ 1-ին:

6. Վերադարձեք քայլ 2-ին:

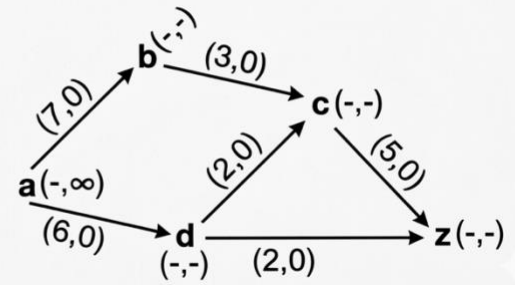
Օրինակ (Նկար 2.2.1)

Մենք դեռ պետք է ապացուցենք, որ ալգորիթմն իսկապես տալիս է մաքսիմալ հոսք, բայց նախ տեսնենք՝ կարո՞ղ ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում:

Գտեք մաքսիմալ հոսքը նկար 2.2.1-ի ցանցի համար: 1-ին քայլում մենք յուրաքանչյուր գագաթի նախորդը և պաշարը սահմանում ենք «—», a -ի պաշարը՝ ∞ , և վերցնում ենք $S = \{a\}$: Արդյունքում ստանում ենք նկար 2.2.1.(բ)-ում պատկերված ցանցը



ՆԿ. 2.2.1.(ա)



ՆԿ. 2.2.1.(բ)

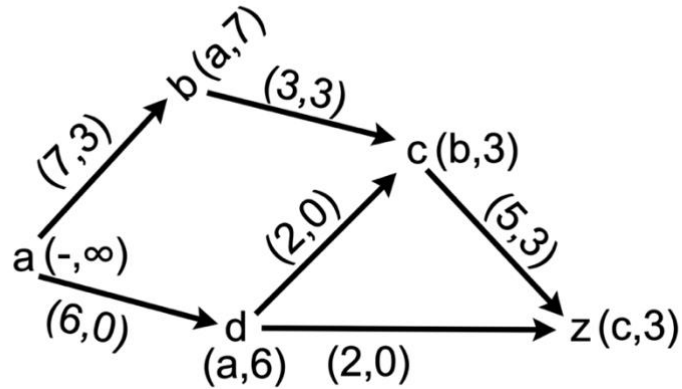
2-րդ քայլում մենք ստուգում ենք, որ S-ը դատարկ չէ և S-ից ընտրում ենք a-ն: 3-րդ քայլում մենք b-ի պաշարը (slack) սահմանում ենք $\min(7, \infty) = 7$ և b-ի նախորդը (predecessor) սահմանում ենք a: Մենք b-ն զետեղում ենք S-ի մեջ: Մենք նաև d-ի պաշարը սահմանում ենք $\min(6, \infty) = 6$ և d-ի նախորդը սահմանում ենք a: Մենք d-ն զետեղում ենք S-ի մեջ: 4-րդ և 5-րդ քայլերը կիրառելի չեն, ուստի վերադառնում ենք 2-րդ քայլին:

Մենք ստուգում ենք, որ S-ը դատարկ չէ, և ապա S-ից ընտրում ենք մի գագաթ, ասենք՝ b-ն: S բազմությունն այժմ պարունակում է միայն d-ն: 3-րդ քայլում մենք c-ի պաշարը սահմանում ենք $\min(3, 7) = 3$ և c-ի նախորդը սահմանում ենք b: Մենք c-ն զետեղում ենք S-ի մեջ, այնպես որ $S = \{c, d\}$: Կրկին 4-րդ և 5-րդ քայլերը կիրառելի չեն, ուստի վերադառնում ենք 2-րդ քայլին:

Մենք ստուգում ենք, որ S-ը դատարկ չէ, և ապա S-ից ընտրում ենք մի գագաթ, ասենք՝ c-ն: S բազմությունը կրկին պարունակում է միայն d-ն: 3-րդ քայլում մենք z-ի պաշարը սահմանում ենք $\min(3, 5) = 3$ և z-ի նախորդը սահմանում ենք c: Մենք z-ին չենք զետեղում S-ի մեջ: 4-րդ քայլում մենք կպիտակավորեինք d-ն, բայց այն արդեն պիտակավորված է:

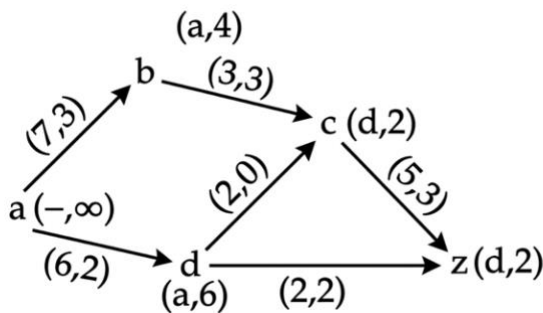
5-րդ քայլում տեսնում ենք, որ z-ը պիտակավորված է, և, օգտագործելով նախորդների ֆունկցիան, պարզում ենք, որ ունենք հետևյալ շղթան՝ $a^{(7,0)} \rightarrow b^{(3,0)} \rightarrow c^{(5,0)} \rightarrow z$: Եվ ավելացնելով 3-ը՝ z-ի պաշարը (slack), յուրաքանչյուր կողմի հոսքին, մենք ստանում ենք՝ $a^{(7,3)} \rightarrow b^{(3,3)} \rightarrow c^{(5,3)} \rightarrow z$:

Այն մեզ տալիս է նկար 2.2.3-ում պատկերված ցանցը:

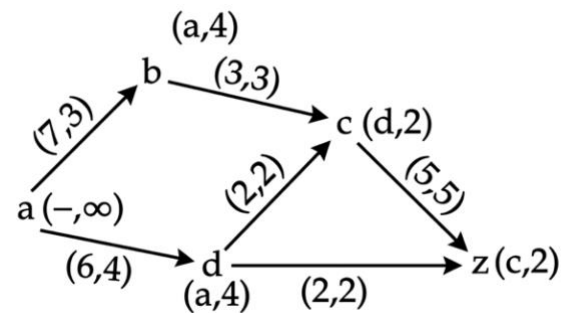


ՆԿ. 2.2.2.

Այժմ մենք վերադառնում ենք 1-ին քայլին, որտեղ կրկին վերակայում (reset) ենք պիտակներն ու նախորդները և սահմանում $S = \{a\}$: 2-րդ քայլում S -ից ընտրում ենք a -ն: 3-րդ քայլում b -ի պաշարը սահմանում ենք $\min(\infty, 7 - 3) = 4$ և b -ի նախորդը սահմանում ենք a : b -ն զետեղում ենք S -ի մեջ: Մենք նաև d -ի պաշարը սահմանում ենք 6 և d -ի նախորդը սահմանում ենք a : d -ն զետեղում ենք S -ի մեջ: 4-րդ և 5-րդ քայլերը կիրառելի չեն, ուստի վերադառնում ենք 2-րդ քայլին: S -ից ընտրում ենք b -ն: Քանի որ b -ից c հոսքը հավասար է b -ից c թողունակությանը, մենք չենք կարող պիտակավորել c -ն: Մենք ընտրում ենք d -ն S -ից և շարունակում ենք գործընթացը, այնպես որ ստանում ենք հետևյալ շղթան՝ $a^{(6,0)} \rightarrow d^{(2,0)} \rightarrow z$ Եվ ավելացնելով 2-ը՝ z -ի պաշարը (slack), յուրաքանչյուր կողի հոսքին, մենք ստանում ենք նկար 2.2.3.(ա)ն: Այժմ մենք վերադառնում ենք 1-ին քայլին և կրկնում ենք գործընթացը, մինչև կազմում ենք [նոր] շղթա, և ավելացնելով 2-ը՝ z -ի պաշարը (slack), յուրաքանչյուր կողի հոսքին, մենք ստանում ենք նկար 2.2.3(բ)-ն:

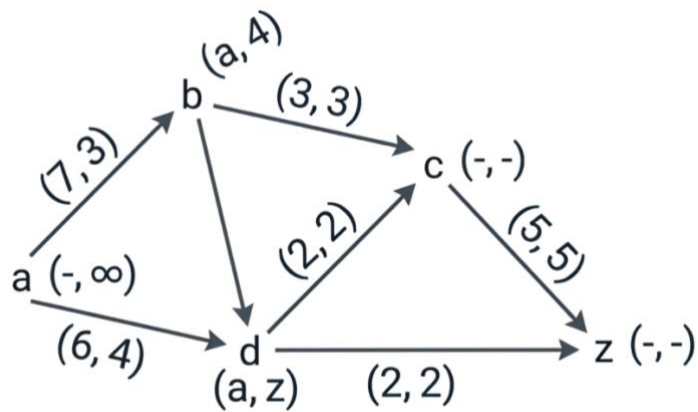


ՆԿ. 2.2.3.(ա)



ՆԿ. 2.2.3. (բ)

Այժմ մենք վերադառնում ենք 1-ին քայլին, որտեղ կրկին վերակայում (reset) ենք պիտակներն ու նախորդները և սահմանում $S = \{a\}$: 2-րդ քայլում S -ից ընտրում ենք a -ն: Ինչպես նախկինում, 3-րդ քայլում b -ի պաշարը (slack) սահմանում ենք 4 և b -ի նախորդը սահմանում ենք a : Մենք b -ն զետեղում ենք S -ի մեջ: Մենք նաև d -ի պաշարը սահմանում ենք $6 - 4 = 2$ և d -ն զետեղում S -ի մեջ: Վերադառնում ենք 2-րդ քայլին: S -ից ընտրում ենք b -ն: Քանի որ b -ից c հոսքը հավասար է b -ից c թողունակությանը, մենք չենք կարող պիտակավորել c -ն, ուստի ի վերջո վերադառնում ենք 2-րդ քայլին: S -ից ընտրում ենք d -ն: Քանի որ d -ից թե՛ c , թե՛ z հոսքը հավասար է դրանց թողունակությանը, մենք չենք կարող պիտակավորել c -ն և z -ը: Մենք կրկին վերադառնում ենք 2-րդ քայլին, բայց S -ը դատարկ է, ուստի մենք ավարտել ենք: Վերջնական հոսքը պատկերված է նկար 2.2.4-ում:



Նկ. 2.2.4.

Թեորեմ 2.2.1: Մաքսիմալ հոսքի ալգորիթմը ցանցի համար ստեղծում է մաքսիմալ հոսք:

ԱՊԱՑՈՒՅՑ: Դիցուք S -ը բոլոր այն գագաթների բազմությունն է, որոնք պիտակավորվել են ալգորիթմի վերջին փուլի ժամանակ, իսկ $T = V - S$: S բազմությունը դատարկ չէ, քանի որ $a \in S$: Եթե e -ն կող է S -ից դեպի T , ասենք՝ $e = (s, t)$, այնպես որ t -ն պիտակավորված չէ, ապա $f(e) = c(e)$, քանի որ հակառակ դեպքում t -ն կարող էր պիտակավորվել: Եթե e -ն կող է T -ից դեպի S , ասենք՝ $e = (t, s)$, այնպես որ t -ն պիտակավորված չէ, ապա $f(e) = 0$, քանի որ հակառակ դեպքում t -ն կարող էր պիտակավորվել: Հետևաբար, ըստ 16.11 և 16.12 հետևանքների, f -ը մաքսիմալ հոսք է, իսկ (S, T) -ն՝ նվազագույն կտրվածք:

16.12 հետևանքից մենք գիտենք, որ եթե $\text{val}(f) = C(S, T)$ որոշակի f հոսքի և $a-z$ կտրվածքի (S, T) համար, ապա f -ը մաքսիմալ հոսք է, իսկ C -ն՝ նվազագույն կտրվածք: Նախորդ ալգորիթմում մենք ցույց տվեցինք, թե ինչպես գտնել նվազագույն կտրվածք (S, T) այնպես, որ f -ը լինի մաքսիմալ հոսք՝ $\text{val}(f) = C(S, T)$: Այս ամենը միավորելով՝ ստանում ենք հետևյալ թեորեմը.

Թեորեմ 2.2.2: Տրված N ցանցում f հոսքը մաքսիմալ է այն և միայն այն դեպքում, եթե գոյություն ունի այնպիսի (S, T) կտրվածք, որ $\text{val}(f) = C(S, T)$:

Նկատեք, որ S -ը բաղկացած է բոլոր այն գագաթներից, որոնք մենք կարող էինք պիտակավորել վերջին փուլում, այսինքն՝ $S = \{a, b, d\}$ և $T = \{c, z\}$: օրինակ՝ $S = \{a, b, c, d, e\}$ և $T = \{z\}$:

ԳԼՈՒԽ 3: Լոգիստիկ ցանցի օպտիմալացման ծրագրային իրականացում

3.1 Լոգիստիկ ցանցերի մոդելավորման ընդհանուր մոտեցում

Ժամանակակից լոգիստիկ համակարգերը ներառում են մեծ թվով պահեստներ, բաշխման կենտրոններ և փոխադրական ուղիներ, որոնց միջոցով իրականացվում է ապրանքների տեղափոխումը արտադրողից դեպի վերջնական սպառող: Նման համակարգերում հիմնական խնդիրներից մեկը տրանսպորտային հոսքերի արդյունավետ բաշխումն է, որպեսզի հնարավոր լինի առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործել առկա ենթակառուցվածքները:

Լոգիստիկ համակարգերի վերլուծության և օպտիմալացման համար լայնորեն կիրառվում են գրաֆների տեսության մեթոդները: Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս իրական տրանսպորտային համակարգը ներկայացնել մաթեմատիկական մոդելի տեսքով և կիրառել համապատասխան ալգորիթմներ՝ օպտիմալ լուծումներ ստանալու համար:

Լոգիստիկ համակարգը կարելի է ներկայացնել ուղղորդված ցանցի միջոցով, որտեղ

1. հանգույցները ներկայացնում են պահեստներ կամ բաշխման կենտրոններ,
2. կողերը ներկայացնում են տրանսպորտային ուղիներ,
3. յուրաքանչյուր ուղի ունի որոշակի թողունակություն:

Այս մոդելի միջոցով հնարավոր է ուսումնասիրել բեռների շարժը ցանցում և որոշել առավելագույն բեռնափոխադրման ծավալը աղբյուրից դեպի վերջնական սպառման կետ:

Առավելագույն հոսքի հաշվարկի համար կիրառվում է Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի մեթոդը, որի տեսական հիմքերը ներկայացված են աշխատանքի երկրորդ գլխում: Տվյալ ալգորիթմը թույլ է տալիս փուլային կերպով ավելացնել հոսքը ցանցում՝ մինչև այն հասնի հնարավոր

առավելագույն արժեքին: Այս աշխատանքում լոգիստիկ ցանցի օպտիմալացումը դիտարկվում է ոչ միայն թողունակության առավելագույն օգտագործման, այլև տրանսպորտային ծախսերի նվազեցման տեսանկյունից: Դրա համար կիրառվում է նվազագույն արժեքով առավելագույն հոսքի (Min-Cost Max-Flow) մոդելը

3.2 Ծրագրային իրականացման ընդհանուր կառուցվածքը

Լոգիստիկ ցանցի մոդելավորման և վերլուծության համար ստեղծվել է ծրագիր Python ծրագրավորման լեզվով: Ծրագիրը նախատեսված է լոգիստիկ համակարգի կառուցվածքը մուտքագրելու, առավելագույն հոսքը նվազագույն տրանսպորտային արժեքով հաշվարկելու և ստացված արդյունքները գրաֆիկական տեսքով ներկայացնելու համար: Ծրագրի հիմքում օգտագործվում է **NetworkX** գրադարանը, որը նախատեսված է գրաֆների կառուցման և վերլուծության համար, ինչպես նաև **Matplotlib** գրադարանը՝ ցանցի վիզուալիզացիայի համար:

Ծրագրի հիմնական փուլերն են.

1. լոգիստիկ ցանցի կառուցում,
2. ճանապարհների թողունակությունների և արժեքների սահմանում,
3. աղբյուր և վերջնակետ հանգույցների ընտրություն,
4. առավելագույն հոսքի հաշվարկ նվազագույն տրանսպորտային արժեքով,
5. արդյունքների գրաֆիկական ներկայացում:

Այս կոդը լուծում է լոգիստիկայի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը՝ Min-Cost Max-Flow (նվազագույն ծախսով առավելագույն հոսք): Ահա հիմնական հատվածների պարզ բացատրությունը. Կոդն օգտագործում է `nx.DiGraph()` (ուղղորդված գրաֆ), որտեղ յուրաքանչյուր ճանապարհ ունի երկու հիմնական պարամետր. 1. Թողունակություն. Առավելագույն քանակը (տոննա), որը կարելի է տեղափոխել այդ ճանապարհով: 2. Արժեք. Մեկ միավորի (տոննայի) տեղափոխման գինը:

Օպտիմալացման ալգորիթմը: Ամենակարևոր ֆունկցիան $nx.max_flow_min_cost(self.G, self.source, self.sink)$ -ն է: Այն միաժամանակ հաշվում է.

1. Ինչպե՞ս տեղափոխել **առավելագույն** հնարավոր քանակությամբ բեռ:
2. Ինչպե՞ս դա անել այնպես, որ **ընդհանուր ծախսը** լինի նվազագույնը:

Վիզուալիզացիա և Տրամաբանություն: Գրաֆիկի վրա տարբերակվում են ակտիվ և պասիվ ճանապարհները.

- Հոսքը / Թողունակություն : Ցույց է տալիս, թե ճանապարհը որքանով է ծանրաբեռնված (օրինակ՝ 10/10 նշանակում է՝ ճանապարհը լրիվ զբաղված է):
- Գունային տարբերակում: Այն ճանապարհները, որոնցով բեռ է անցնում, ներկվում են նարնջագույնով և հաստ գծերով, իսկ չօգտագործվողները մնում են բաց մոխրագույն և կետագծերով:

3.3 Օրինակային կիրառություն լոգիստիկ ընկերության համար

Ծրագրի աշխատանքի ցուցադրման նպատակով դիտարկվում է լոգիստիկ ցանց, որը մոդելավորում է բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերության գործունեությունը: Պատկերացնենք, որ **“Armenia Logistics Group”** ընկերությունը ապրանքներ է տեղափոխում կենտրոնական պահեստից դեպի հյուսիսային բաշխման կենտրոն:

Սկզբնակետ (Source)՝ Yerevan

Վերջնակետ (Sink)՝ Gyumri

Միջանկյալ բաշխման կենտրոններ՝

1. Ashtarak
2. Artashat
3. Abovyan

4.Hrazdan

5.Sevan

6.Dilijan

7.Vanadzor

8.Spital

Ճանապարհների քանակը՝ 13

- 1.Yerevan → Ashtarak → 20 Տոննա թողունակություն 3000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 2.Yerevan → Hrazdan → 15 Տոննա թողունակություն 5000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 3.Ashtarak → Aparan → 12 Տոննա թողունակություն 6000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 4.Ashtarak → Hrazdan → 8 Տոննա թողունակություն 5500 Դր/Տոննա արժեքով
 - 5.Hrazdan → Sevan → 10 Տոննա թողունակություն 4000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 6.Aparan → Spital → 10 Տոննա թողունակություն 8500 Դր/Տոննա արժեքով
 - 7.Aparan → Hrazdan → 5 Տոննա թողունակություն 6500 Դր/Տոննա արժեքով
 8. Hrazdan → Aparan → 5 Տոննա թողունակություն 6500 Դր/Տոննա արժեքով
 9. Sevan → Dilijan → 8 Տոննա թողունակություն 7000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 10.Spital → Vanadzor → 10 Տոննա թողունակություն 3000 Դր/Տոննա արժեքով
 11. Spital → Gyumri → 12 Տոննա թողունակություն 5000 Դր/Տոննա արժեքով
 - 12.Dilijan → Vanadzor → 7 Տոննա թողունակություն 6000 Դր/Տոննա արժեքով
 13. Vanadzor → Gyumri → 10 Տոննա թողունակություն 7500 Դր/Տոննա արժեքով
-

3.4 Արդյունքների վերլուծություն

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում ստացվել է լոգիստիկ ցանցում բեռնափոխադրումների առավելագույն հոսքի արժեքը: Հաշվարկները կատարվել են Python միջավայրում՝ կիրառելով գրաֆների վերլուծության համար նախատեսված NetworkX գրադարանը, որտեղ առավելագույն հոսքի հաշվարկը իրականացվում է Ֆորդ-Ֆուլկերսոնի մեթոդի հիման վրա:

Ստացված արդյունքների համաձայն՝ դիտարկվող լոգիստիկ համակարգում Երևան քաղաքից դեպի Գյումրի քաղաք հնարավոր է ապահովել օրական առավելագույնը 17 միավոր բեռի տեղափոխում: Այս արժեքը ցույց է տալիս համակարգի ընդհանուր թողունակությունը տվյալ պայմաններում և տվյալ ճանապարհների սահմանափակումների դեպքում:

Ալգորիթմի աշխատանքի արդյունքում պարզվում է, թե ցանցի որ ուղիներն են առավել արդյունավետ բեռնափոխադրումների կազմակերպման համար: Ստացված լուծման համաձայն՝ բեռների հիմնական հոսքը իրականացվում է մի քանի հիմնական ուղղություններով:

Առաջին և առավել արդյունավետ ուղղությունը հանդիսանում է հետևյալ ճանապարհը՝

Yerevan → Ashtarak → Aparan → Spitak → Gyumri

Այս ուղին ապահովում է մեծ բեռնափոխադրում, քանի որ տվյալ ճանապարհների թողունակությունները համեմատաբար բարձր են: Արդյունքում համակարգը առավելագույն չափով օգտագործում է այս ուղղությունը բեռների տեղափոխման համար: Երկրորդ կարևոր ուղղությունը հանդիսանում է՝

Yerevan → Hrazdan → Sevan → Dilijan → Vanadzor → Gyumri

Այս ուղին ապահովում է լրացուցիչ բեռնափոխադրում և թույլ է տալիս բաշխել հոսքը մի քանի ճանապարհների միջև: Այդպիսի բաշխումը կարևոր է լոգիստիկ համակարգերի համար, քանի որ այն նվազեցնում է մեկ ճանապարհի գերծանրաբեռնվածության հավանականությունը:

Բացի այդ, ցանցում դիտարկվում են նաև այլ հնարավոր ուղիներ, օրինակ՝

Yerevan → Hrazdan → Aparan → Spitak → Gyumri

Սակայն տվյալ լուծման դեպքում այս ուղղությունը օգտագործվում է մասնակիորեն, քանի որ որոշ հատվածներում ճանապարհների թողունակությունները ավելի փոքր են, ինչը սահմանափակում է ընդհանուր հոսքի աճը:

Կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս նաև բացահայտել լոգիստիկ համակարգի այսպես կոչված նեղ տեղերը: Նեղ տեղեր են համարվում այն ճանապարհները, որոնց թողունակությունը սահմանափակում է ամբողջ համակարգի ընդհանուր հոսքը: Եթե տվյալ ճանապարհների թողունակությունը մեծացվի, ապա հնարավոր կլինի բարձրացնել ամբողջ ցանցի բեռնափոխադրումների ծավալը:

Օրինակ՝ տվյալ ցանցում կարևոր սահմանափակող դեր կարող են ունենալ հետևյալ հատվածները.

Vanadzor → Gyumri

Spitak → Gyumri

Այս ճանապարհների թողունակության մեծացումը կարող է հանգեցնել ընդհանուր լոգիստիկ համակարգի արտադրողականության աճին:

Վիզուալ ներկայացման միջոցով հնարավոր է նաև տեսնել, թե որ ճանապարհներն են ամբողջությամբ օգտագործվում, իսկ որոնք՝ ոչ:

Այսպիսի վերլուծությունը կարևոր գործիք է լոգիստիկ ընկերությունների համար, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս

1. գնահատել առկա տրանսպորտային ենթակառուցվածքների արդյունավետությունը,

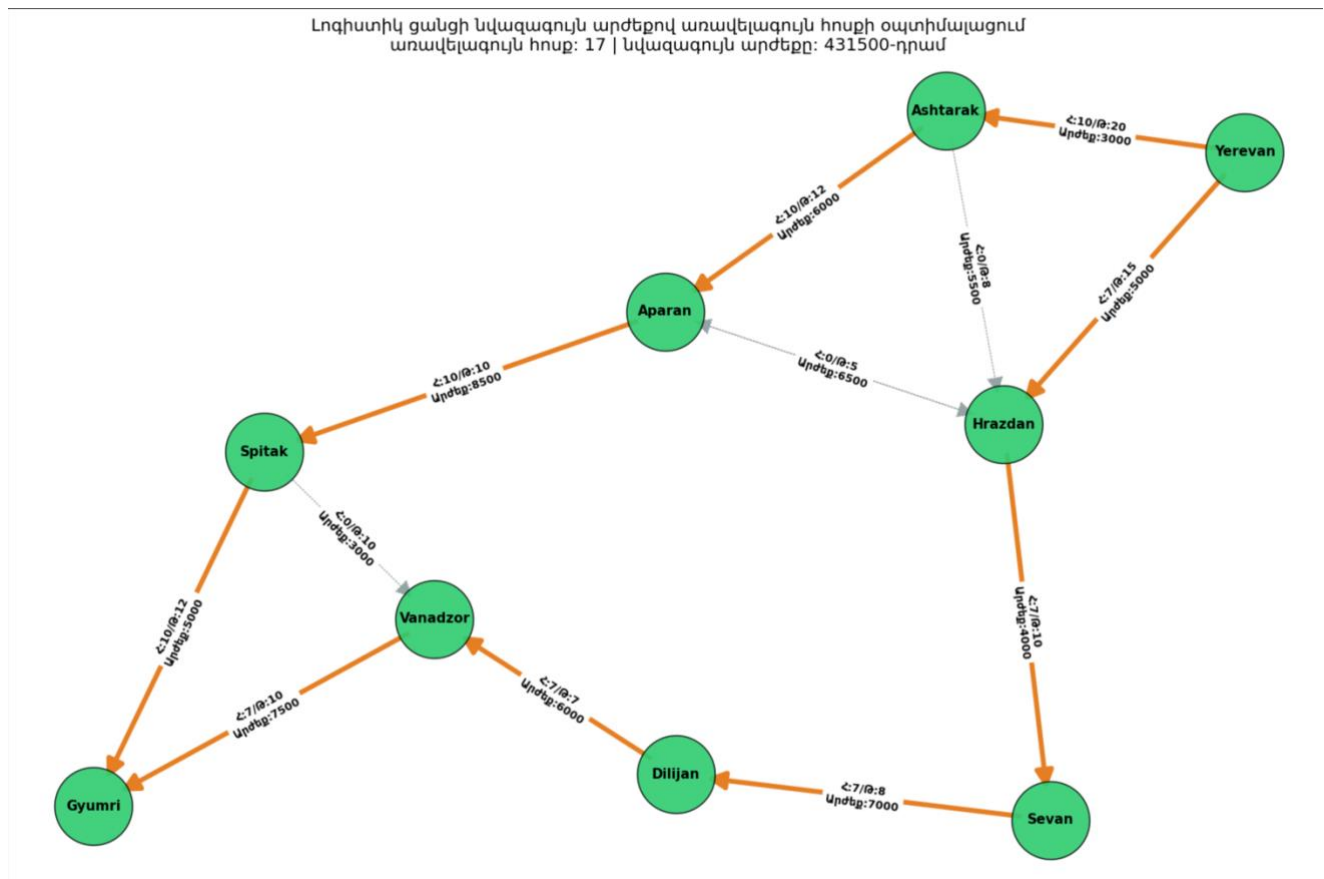
2. հայտնաբերել համակարգի թույլ հատվածները,

3. օպտիմալացնել բեռնափոխադրումների ուղիները,

4. պլանավորել ենթակառուցվածքների հետագա զարգացումը:

Այսպիսով, ներկայացված ծրագրային մոդելը թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով վերլուծել լոգիստիկ ցանցերը և գնահատել դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը տարբեր պայմաններում:

Կատարված հաշվարկների և ծրագրային իրականացման արդյունքում ստացվել է լոգիստիկ ցանցի օպտիմալացված մոդելը: Ստորև ներկայացված է առավելագույն հոսքի բաշխումը նվազագույն ծախսի պայմաններում (Min-Cost Max-Flow):



ՆԿ. 3.4.1.

Ինչպես տեսնում ենք ալգորիթմը հաշվարկել է առավելագույն 17 միավոր հոսքը, որի դեպքում ընդհանուր տրանսպորտային ծախսը կազմում է 431,500 դրամ:

Սույն աշխատանքի շրջանակներում մշակված լոգիստիկ համակարգի մոդելավորումը և ամբողջական ծրագրային կոդը իրականացվել են Python ծրագրավորման լեզվով:

Նախագծի ելակետային կոդը և տեխնիկական փաստաթղթավորումը հասանելի են GitHub հարթակում՝ `git@github.com:Narek12-02/Narek.git` հղմամբ:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված ուսումնասիրությունների և «Ցանցային հոսքերի տեսությունը և դրա կիրառությունը լոգիստիկայում» թեմայով դիպլոմային աշխատանքի շրջանակներում իրականացված հաշվարկների արդյունքում կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացություններին.

1. Տեսական հիմքերի վերլուծություն

Աշխատանքի առաջին փուլում իրականացված ցանցային հոսքերի տեսության վերլուծությունը ցույց տվեց, որ գրաֆների տեսության մոդելները հանդիսանում են լոգիստիկ համակարգերի օպտիմալացման հիմնարար գործիք: Մասնավորապես, Ֆորդ-Ֆուլկերսոն ալգորիթմի և դրա մոդիֆիկացիաների ուսումնասիրությունը թույլ տվեց հասկանալ առավելագույն հոսքի որոշման մեխանիզմները, որոնք կենսական նշանակություն ունեն բեռնափոխադրումների պլանավորման համար:

2. Մոդելի մշակում և ալգորիթմական լուծումներ

Աշխատանքում ներկայացվել է լոգիստիկ ցանցի մաթեմատիկական մոդելը, որտեղ հաշվի են առնվել ոչ միայն ճանապարհների թողունակությունները, այլև տրանսպորտային ծախսերը: Օգտագործելով Successive Shortest Path (SSP) ալգորիթմը՝ հաջողվել է լուծել նվազագույն արժեքով առավելագույն հոսքի (Min-Cost Max-Flow) խնդիրը: Սա հնարավորություն է տվել դուրս գալ դասական առավելագույն հոսքի սահմաններից և խնդիրը դիտարկել տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից:

3. Ծրագրային իրականացում և վիզուալիզացիա

Python ծրագրավորման լեզվի և NetworkX ու Matplotlib գրադարանների կիրառմամբ ստեղծվել է ավտոմատացված համակարգ, որը թույլ է տալիս վիզուալիզացնել լոգիստիկ ցանցը և դրա դինամիկ փոփոխությունները: Ծրագրային մոդելը փորձարկվել է ռեալիստիկ պարամետրերով օժտված ցանցի վրա (ներառյալ ՀՀ հիմնական լոգիստիկ հանգույցները՝ Yerevan, Gyumri, Ashtarak և այլն):

4. Գործնական արդյունքներ և արդյունավետություն

Իրականացված փորձարկումների արդյունքում ստացվել են հետևյալ կոնկրետ ցուցանիշները.

- Որոշվել է ցանցի ընդհանուր թողունակությունը, որը կազմել է 17 միավոր (տոննա):
- Հաշվարկվել է տվյալ հոսքի տեղափոխման նվազագույն հնարավոր ծախսը, որը կազմել է 431,500 դրամ:
- Բացահայտվել են ցանցի «թույլ օղակները» (bottlenecks), որոնք սահմանափակում են ընդհանուր հոսքի աճը:

5. Աշխատանքի նորույթը և կիրառական նշանակությունը

Այս դիպլոմային աշխատանքի հիմնական արժեքը կայանում է նրանում, որ մշակված մոդելը պայմանական չէ և կարող է ադապտացվել ցանկացած մասշտաբի լոգիստիկ ցանցի համար: Այն հնարավորություն է տալիս.

- Օպտիմալացնել բեռնափոխադրումների ուղիները՝ նվազեցնելով ինքնարժեքը:
- Կատարել կանխատեսումներ ճանապարհային ենթակառուցվածքների փոփոխության դեպքում:
- Բարձրացնել տրանսպորտային ընկերությունների կառավարման որոշումների ճշգրտությունը:

Ամփոփում

Այսպիսով, դիպլոմային աշխատանքի առջև դրված նպատակները լիովին իրականացված են: Տեսական հետազոտությունները և գործնական հաշվարկները հաստատեցին, որ ցանցային հոսքերի մաթեմատիկական մոդելավորումը հանդիսանում է ժամանակակից լոգիստիկայի զարգացման ամենահեռանկարային ուղղություններից մեկը:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԳԼՈՒԽ 4. Լոգիստիկայում գրաֆների միջով հոսքերի տեսություն և կիրառման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,

7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

Լրիվ ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը 24%,
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը 14%,
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը 1,8%,
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը 126%,
- աշխատանքը իրականացվել է 12 ամիսների ընթացքում:

4.1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիկատների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Sigma_{կֆհա} = \Sigma \Phi_i * Q_i,$$

որտեղ Φ_i -ն i-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Q_i -ն՝ i-րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 4.1-ում:

Աղյուսակ 4.1

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Արագամաշ առարկաներ	6	250,000	1,500,000
Գրասենյակային տարրեր /ֆլեշ կրիչ, ներկանյութ և այլն/:	1	15,000	15,000
Ընդամենը			1,515,000

Ընդամենը՝ 1,515,000 դրամ:

4.2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և կապի ու SS այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = \varphi \cdot x \cdot U_{\text{է}},$$

որտեղ φ -ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{\text{է}}$ -ն՝ 1կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքը (50 դրամ, ըստ գործարանային գների):

Մեր օրինակի համար՝

$\varphi = 1,000$ կՎտ/ժ, $E = 1,000 \cdot 50 \approx 50,000$ դրամ/ամսական և $50,000 \cdot 12 = 600,000$ դրամ/տարեկան:

4.3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

- գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,
- ժամավճարային աշխատավարձ,
- պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{հիմ.}} = \sigma_{\text{դ.}} \cdot U_{\text{արտ.}},$$

որտեղ $\sigma_{\text{դ.}}$ -ն ժամային դրույքաչափն է, $U_{\text{արտ.}}$ -ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 4.2-ում:

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանակային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախագծում	Գործարքա-պարգևավճարային	35	2,500	87,500
Մշակում	Գործարքա-պարգևավճարային	20	7,500	150,000
Կարգավորում	Գործարքա-պարգևավճարային	35	3,570	125,000
Թեստավորում	Գործարքա-պարգևավճարային	25	4,860	121,500
Ընդամենը				484,000

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\Pi = U_{\text{հիմ}} * \Pi_{\text{դ}} / 100\%,$$

որտեղ $\Pi_{\text{դ}}$ -ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

$$\Pi = 484,000 * 24 / 100 = 116,160 \text{ դրամ:}$$

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝ $484,000 + 116,160 = 600,160$ դրամ/ամսական կամ՝ $600,160 * 12 = 7,201,920$ դրամ/տարեկան:

4.4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U_{\text{լր.}} = \text{Ը}U_{\text{հիմ.}} * U_{\text{լր.դ.}}/100,$$

որտեղ $\text{Ը}U_{\text{լր.դ.}}$ -ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $U_{\text{լր.դ.}}$ -ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

$$U_{\text{լր.}} = 600,160 * 14 / 100 = 84,022 \quad \text{դրամ/ամսական կամ}$$

$$84,022 * 12 = 1,008,268 \text{ դրամ/տարեկան:}$$

4.5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (U_s) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ $U_s = Z_u / N$,

որտեղ Z_u -ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, N -ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

Աղյուսակ 4.3

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս
Սարքավորումներ	48,350,000	5	9,670,000
Ընդամենը			9,670,000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$\text{Ծ}_{\text{պ.շ.}} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} * 12 * \text{Ծ}_{\text{պ.շ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\text{Ծ}_{\text{պ.շ.դ.}}$ -ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $\text{Ա}_{\text{հիմ}}$ -ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$\text{Ծ}_{\text{պ.շ.}} = 600,160 * 12 * 1.8 / 100 = 129,634 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{Ծ}_{\text{ը.վ.}} = \text{Ա}_{\text{հիմ}} * 12 * \text{Ծ}_{\text{ը.վ.դ.}} / 100,$$

որտեղ $\text{Ծ}_{\text{ը.վ.դ.}}$ -ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$\text{Ծ}_{\text{ը.վ.}} = 600,160 * 12 * 4 / 100 = 288,076 \text{ դրամ:}$$

Աղյուսակ 4.4

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	1.8	129,634
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	4	288,076
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	9,670,000
Ընդամենը		10,087,710

4.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի 100,000 դրամ կամ $100,000 * 12 = 1,200,000$ դրամ տարեկան:

4.7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտնում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ $ԸՏԾ = Ա_{\text{հիմ}} * ԸՄԾ / 100$,

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

$$\text{ԸՏԾ} = 7,201,920 * 126 / 100 = 9,074,419 \text{ դրամ:}$$

4.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժեքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 4.5-ում:

Աղյուսակ 4.5

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	1,515,000
2.	Էլեկտրաէներգիա	600,000
3.	Հիմնական աշխատավարձ	7,201,920
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1,008,268
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	10,087,710
6.	Տարածքի վարձակալություն	1,200,000
7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	9,074,419
	Ինքնարժեք	30,687,317

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի՝ $Ի = 30,687,317$ դրամ:

4.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը:
Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{C} = \text{Ի}_{\text{տիվ}} * \mathcal{C} / 100,$$

որտեղ Ի-ն համակարգի ինքնարժեքն է, $\mathcal{C}$ -ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{C} = 30,687,317 * 19 / 100 = 5,830,590 \text{ դրամ} :$$

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

$$\mathcal{G} = \text{Ի} + \mathcal{C}:$$

Մեր օրինակի համար.

$$\mathcal{G} = 30,687,317 + 5,830,590 = 36,517,907 \text{ դրամ}:$$

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = \mathcal{G} + \text{ԱԱՀ},$$

որտեղ $\mathcal{G}_{\text{բաց.}}$ -ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$$\mathcal{G}_{\text{բաց.}} = 36,517,907 + 36,517,907 * 20 / 100 = 36,517,907 + 7,303,581 = 43,821,488 \text{ դրամ}:$$

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի 30,687,317 դրամ, իսկ գինը՝ 43,821,488 դրամ:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Գլուխ 5. Բնապահպանություն

Տրանսպորտի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

Ժամանակակից աշխարհում տրանսպորտը հանդիսանում է գլոբալ տնտեսության կայուն զարգացման կարևորագույն նախապայմանը: Սակայն տեխնոլոգիական առաջընթացին զուգահեռ՝ տրանսպորտային միջոցների քանակի անկառավարելի աճը հանգեցրել է էկոլոգիական ճգնաժամի: Տրանսպորտային էկոլոգիան՝ որպես գիտության ճյուղ, այսօր փորձում է գտնել այն հավասարակշռությունը, որտեղ մարդու տեղաշարժվելու իրավունքը չի վնասի բնությանը:

Համաաշխարհային վիճակագրության համաձայն՝ տրանսպորտային ոլորտին է բաժին ընկնում մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի մոտ քառորդ մասը: Խնդիրն այն է, որ տրանսպորտը աղտոտում է ոչ թե մեկ կոնկրետ կետում, այլ իր ողջ երկայնքով՝ ստեղծելով գծային աղտոտվածության գոտիներ, որոնք անցնում են բնակելի թաղամասերով, անտառներով և գյուղատնտեսական հողերով:

➤ Մթնոլորտի քիմիական աղտոտվածության մեխանիզմները

Ավտոմեքենայի ներքին այրման շարժիչը (ՆԱՇ) քիմիական հզոր ռեակտոր է: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտանետվող գազերը պարունակում են ավելի քան 200 տարբեր քիմիական միացություններ: Դրանցից առավել վտանգավոր են: Վառելիքի այրման արդյունքում արտանետվում են հետևյալ վտանգավոր նյութերը.

1. Ածխածնի օքսիդ (CO): Անհոտ և անգույն գազ, որը կոչվում է «խեղդող գազ»: Այն միանում է արյան հեմոգլոբինին՝ արգելափակելով թթվածնի մատակարարումը օրգանիզմին:

2. Ազոտի օքսիդները (NO_x) առաջանում են շարժիչի ներսում բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում: Դրանք մթնոլորտում փոխազդում են ջրային գոլորշիների հետ՝ առաջացնելով ազոտական թթու: Սա հանգեցնում է «թթվային անձրևների», որոնք ոչնչացնում են բույսերի տերևային ծածկույթը և փոխում հողի թթվայնությունը (pH), ինչի հետևանքով հողը դառնում է անպիտան մշակման համար:

3. Ածխաջրածիններ (CH): Սրանք վառելիքի չայրված մնացորդներն են: Արևի լույսի տակ դրանք փոխազդում են ազոտի օքսիդների հետ՝ ստեղծելով ֆոտոքիմիական սմոգ, որը գրգռում է աչքերը և շնչառական ուղիները:

4. Կախված մասնիկներ (PM2.5 և PM10): Սա մուրն է և փոշին, որոնք առաջանում են անվադողերի և արգելակման բարձիկների մաշվածությունից: Դրանք այնքան մանր են, որ անցնում են թոքերի միջով անմիջապես արյան մեջ: Վերջին տարիներին բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել մանր դիսպերս մասնիկները: Դրանք ոչ միայն վառելիքի այրման արդյունք են, այլև առաջանում են անվադողերի և ճանապարհի ասֆալտի շփումից: Այս միկրոսկոպիկ մասնիկները օդում մնում են կախված վիճակում շաբաթներով և շնչելիս թափանցում են մարդու արյան շրջանառության մեջ՝ առաջացնելով սիրտ-անոթային ծանր հիվանդություններ:

➤ **Տրանսպորտի ազդեցությունը հողի և ջրի վրա:**

Տրանսպորտային միջոցները աղտոտում են ոչ միայն օդը, այլև երկրագնդի պինդ ու հեղուկ շերտերը: Ծանր մետաղներ հողում: Մայրուղիների եզրերին հողը հարստանում է կապարով (Pb), կադմիումով (Cd) և ջինկով (Zn): Այս մետաղները չեն քայքայվում և անցնում են սննդային շղթա՝ բույսերից դեպի կենդանիներ և մարդիկ:

✓ **Նավթամթերքների հոսքեր:**

Ավտոմոբիլային ճանապարհների մակերևույթից անձրևաջրերը լվանում են վառելիքի և քսայուղերի մնացորդները, որոնք լցվում են գետերն ու լճերը՝ ստեղծելով ջրի մակերևույթին թաղանթ, որը խանգարում է գազափոխանակությանը և սպանում ջրային օրգանիզմներին:

✓ **Տեխնոլոգիական աղբ**

Հին անվադողերը, մարտկոցները և թափքի մասերը դժվար վերամշակվող թափոններ են, որոնք աղբավայրերում զբաղեցնում են հսկայական տարածքներ և թունավորում շրջակայքը:

Ճանապարհաշինությունը փոխում է երկրի մակերևույթի բնական տեսքը և խաթարում էկոհամակարգերի կապը:

✓ **Հողերի կուտակային աղտոտում**

Մայրուղիներից մինչև 200 մետր հեռավորության վրա գտնվող հողերում կուտակվում են ծանր մետաղներ՝ կապար, կադմիում, պղինձ: Սա նշանակում է, որ այդ գոտիներում աճող խոտը վտանգավոր է անասունների համար, իսկ մրգերն ու բանջարեղենը՝ մարդկանց:

✓ **Էկոլոգիական միջանցքների խզում**

Մայրուղիները հանդիսանում են անհաղթահարելի արգելք փոքր կենդանիների և միջատների համար: Դա բերում է գենետիկական մեկուսացման, քանի որ կենդանիները չեն կարողանում տեղաշարժվել և գուգավորվել իրենց տեսակի այլ ներկայացուցիչների հետ:

• **Ջրային ռեսուրսների աղտոտման մեխանիզմները**

Տրանսպորտը ջրային ավազանների վրա ազդում է երկու ճանապարհով.

1. Մակերևութային հոսքեր: Ճանապարհների վրա կուտակված յուղերը, արգելակման հեղուկները և հակասառեցնող նյութերը անձրևների հետ լցվում են կոյուղի կամ բնական ջրամբարներ:
2. Ծովային տրանսպորտ: Նավթատար նավերի վթարները Էկոլոգիական աղետ են, որոնք տասնամյակներով ոչնչացնում են օվկիանոսի ֆլորան ու ֆաունան: Նաև նավերի բալաստային ջրերը տեղափոխում են օտարածին տեսակներ, որոնք խաթարում են տեղական ջրային էկոհամակարգերը:

➤ **Աղմուկ և վիբրացիա.**

❖ Ֆիզիկական աղտոտվածություն. Տրանսպորտային աղմուկը ժամանակակից քաղաքի «անտեսանելի մարդասպանն» է: Աղմուկը բնության մեջ չունի կուտակվելու հատկություն, բայց այն ունի ուժեղ կենսաբանական ազդեցություն: Քաղաքային աղմուկի 80%-ը բաժին է ընկնում տրանսպորտին: 70 դեցիբելից բարձր ձայնը համարվում է «ակուստիկ աղտոտվածություն», որը մարդկանց մոտ առաջացնում է քրոնիկական սթրես, իսկ կենդանիների մոտ՝ կոդիֆորոզման կորուստ:

❖ Ազդեցությունը մարդու վրա. Մշտական աղմուկը (65-80 դԲ) բերում է նյարդային համակարգի քայքայման, հիպերտոնիայի և քնի խանգարման:

❖ Ազդեցությունը կառույցների վրա. Ծանր բեռնատարների կամ մետրոյի առաջացրած վիբրացիան քայքայում է հին շենքերի հիմքերը, առաջացնում ճաքեր պատմական հուշարձանների վրա:

➤ **Տրանսպորտի տեսակների էկոլոգիական բնութագիրը:**

Յուրաքանչյուր տրանսպորտի տեսակ ունի իր «ձեռագիրը».

1. Ավտոմոբիլային: Ամենամեծ վնասն է տալիս իր զանգվածայնության պատճառով:

2. Ավիացիա: Այրում է հսկայական քանակությամբ թթվածին մթնոլորտի վերին շերտերում՝ նպաստելով օգոնային շերտի բարակմանը:

3. Երկաթուղի: Համարվում է համեմատաբար մաքուր, սակայն պահանջում է հողատարածքների հսկայական օտարում և լանդշաֆտի փոփոխություն:

4. Ծովային տրանսպորտ: Վտանգավոր է նավթի արտահոսքերի և նավերի բալաստային ջրերի միջոցով օվկիանոսի էկոհամակարգը խաթարելու պատճառով:

➤ **Էկոլոգիական վնասի նվազեցում**

Էկոլոգիական վնասը նվազեցնելու նպատակով կիրառվում են հետևյալ ռազմավարությունները.

🚦 **Տեխնիկական:** Անցում էլեկտրական և ջրածնային շարժիչներին, կատալիզատորների կատարելագործում:

🚦 **Կազմակերպչական:** Տրանսպորտային լոգիստիկայի օպտիմալացում, «խելացի» լուսացույցների կիրառում, որոնք կրճատում են մեքենաների պարապուրդը խցանումներում:

🚦 **Օրենսդրական:** «Եվրո» ստանդարտների խստացում և հարկային արտոնություններ էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների համար:

➤ **Լուծման ուղիները և կայուն զարգացման հեռանկարները:**

Էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է.

1. Էլեկտրամոբիլներ և հիբրիդային համակարգեր: Նվազեցնում են տեղային արտանետումները:

2. Այլընտրանքային վառելիք: Կենսավառելիք, բնական գազ (սեղմված մեթան) և ջրածնային էներգետիկա:

3. Լոգիստիկայի օպտիմալացում: Խելացի տրանսպորտային համակարգերի ներդրում (ITS), որոնք նվազեցնում են խցանումները:

4. Մոդալ փոփոխություն: Խրախուսել բնակչությանը անցնել հանրային տրանսպորտի և հեծանիվների:

Ավտոտրանսպորտի միջոցների օգնությամբ մթնոլորտի աղտոտման սահմանափակումը հանգում է հետևյալին.

- 1) ավտոմեքենայի և դրա տեխնիկական վիճակի կատարելագործում (ավտոմեքենայի կառուցվածքի կատարելագործում, ուժային նոր տիպի կառույցների ստեղծում, նոր տիպի վառելիքի կիրառում և տեխնիկական վիճակի պահպանում):
- 2) շարժման և բեռնափոխադրման ռացիոնալ կազմակերպում (ճանապարհների կատարելագործում, ավտոմոբիլային տեղափոխումների օպտիմալ երթուղավորում, ճանապարհային շարժման կազմակերպում և կատարելագործում և ավտոմեքենայի ռացիոնալ կառավարում):
- 3) աղբյուրից դեպի ռեցիպիենտներ աղտոտվածության տարածման սահմանափակում:

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ տրանսպորտի ազդեցությունը ՇՄ վրա ունի համաշխարհային բնույթ: Այն պահանջում է համալիր մոտեցում՝ տեխնիկական վերազինումից մինչև օրենսդրական խիստ սահմանափակումներ: Քաղաքային մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրները հեռանկարում դարձյալ կժամանեն երգետիկային օբյեկտները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և ավտոտրանսպորտը: Միայն կայուն և «կանաչ» տրանսպորտային քաղաքականությունը թույլ կտա պահպանել էկոլոգիական հավասարակշռությունը հաջորդ սերունդների համար:

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

§Գլուխ 6. Կենսագործունեության անվտանգության կարևորագույն դերը լոգիստիկայում

Լոգիստիկ համակարգերի անվտանգության համակարգային վերլուծություն: Լոգիստիկ համակարգերում գրաֆների միջոցով հոսքերի օպտիմալացումը չի կարող սահմանափակվել միայն մաթեմատիկական հաշվարկներով կամ տնտեսական արդյունավետությամբ: Ժամանակակից պայմաններում ցանկացած լոգիստիկ շղթա դիտարկվում է որպես բարդ «Մարդ-Մեքենա-Միջավայր» համակարգ, որտեղ կենսագործունեության անվտանգությունը (ԿԱ) հանդիսանում է համակարգի կայունության հիմնասյունը:

Այս համակարգում «Մարդ» օղակը (վարորդներ, պահեստի աշխատակիցներ, դիսպետչերներ) ամենախոցելիին է: Ցանկացած սխալ, որը պայմանավորված է հոգնածությամբ կամ անվտանգության կանոնների անտեսմամբ, կարող է հանգեցնել գրաֆի ամբողջական հատվածների կաթվածահարման: «Մեքենա» օղակը ներառում է տրանսպորտային միջոցները և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորումները, որոնց տեխնիկական անսարքությունը տեխնաձին վթարների հիմնական պատճառն է:[1] «Միջավայրը» այն արտաքին պայմաններն են՝ ճանապարհային ծածկույթ, եղանակային պայմաններ և պահեստային միկրոկլիմա, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն հոսքի անվտանգության վրա:

Լոգիստիկայում վտանգավոր և վնասակար գործոնները բաժանվում են հետևյալ խմբերի.

1. **Ֆիզիկական.** Տրանսպորտային միջոցների աղմուկը, վիբրացիան, պահեստների ոչ բավարար լուսավորությունը և էլեկտրական հոսանքի վտանգը:
2. **Քիմիական.** Վտանգավոր բեռների (թունավոր նյութեր, քիմիկատներ) հնարավոր արտահոսքը տեղափոխման կամ պահպանման ժամանակ:
3. **Հոգեֆիզիոլոգիական.** Նյարդահոգեկան լարվածությունը և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, որոնք բնորոշ են լոգիստիկ գործընթացների մասնակիցներին:

Աշխատանքի պաշտպանությունը և էրգոնոմիկան պահեստային տնտեսությունում: Պահեստը լոգիստիկ գրաֆի կարևորագույն հանգույցն է: Այստեղ աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպումը պահանջում է խիստ համապատասխանություն ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը և տեխնիկական անվտանգության նորմերին:[2]

Միկրոկլիմայական պայմաններ. Պահեստային տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել օպտիմալ ջերմաստիճանային ռեժիմ և օդափոխություն: Օրինակ, բարձր ջերմաստիճանը նվազեցնում է աշխատողի ուշադրությունը, ինչը մեծացնում է վնասվածքների ռիսկը բեռնաթափման ժամանակ: Ըստ սանիտարական նորմերի, ֆիզիկական աշխատանք կատարողների համար օպտիմալ ջերմաստիճանը պետք է տատանվի 18°C-ից 22°C-ի սահմաններում:[3]

Էրգոնոմիկա և բեռնաշրջանառություն. Էրգոնոմիկայի նպատակն է աշխատանքային գործիքները և միջավայրը հարմարեցնել մարդու ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններին: Լոգիստիկայում սա նշանակում է.

- Բեռնման-բեռնաթափման գործընթացների առավելագույն մեքենայացում (ավտոբարձրիչների, կոնվեյերների կիրառում):
- Աշխատողների համար ծանրությունների բարձրացման սահմանային չափաքանակների պահպանում (տղամարդկանց համար՝ մինչև 50 կգ, կանանց համար՝ մինչև 20 կգ՝ հազվադեպ բարձրացման դեպքում):
- Աշխատատեղի ճիշտ կազմակերպում, որը բացառում է ավելորդ և հոգնեցուցիչ շարժումները:

Անհատական պաշտպանության միջոցներ (ԱՊՄ). Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է ապահովված լինի համապատասխան հանդերձանքով՝ պաշտպանիչ սաղավարտներ, հատուկ կոշիկներ (մետաղական քթամասով՝ ոտքերը բեռների ընկնելուց պաշտպանելու համար), ձեռնոցներ և բարձր տեսանելիության բաճկոններ: Սա նվազեցնում է դժբախտ պատահարների հետևանքների ծանրությունը:

Հակահրդեհային անվտանգության ինժեներական միջոցառումները: Հաշվի առնելով պահեստներում կուտակված նյութական արժեքների մեծ ծավալը, հակահրդեհային

անվտանգությունը դառնում է առաջնահերթություն: Պահեստային օբյեկտները դասակարգվում են ըստ հրդեհային վտանգավորության (Ա, Բ, Գ, Դ, Ե դասեր):[4]

Գրաֆների տեսությունը այստեղ գտնում է գործնական կիրառություն տարհանման պլանների կազմման մեջ: Տարհանման ուղիները պետք է հաշվարկվեն որպես գրաֆի կարճագույն ուղիներ, որոնք ապահովում են մարդկանց անվտանգ դուրսբերումը վտանգավոր գոտուց նվազագույն ժամանակահատվածում: Հակահրդեհային համակարգերը պետք է ներառեն.

1. **Ավտոմատ ազդանշանային համակարգեր.** ծխի և ջերմության տվիչներով:
2. **Հրդեհաշիջման միջոցներ.** ստացիոնար ջրային կամ փոշե համակարգեր, ինչպես նաև առաջնային միջոցներ (կրակմարիչներ):
3. **Հակածխային պաշտպանություն.** օդափոխության հատուկ համակարգեր, որոնք կանխում են թունավոր գազերի տարածումը:

Վտանգավոր բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը և միջազգային կարգավորումները:[5] Լոգիստիկ շղթայում հոսքերի կառավարումը բարդանում է, երբ տեղափոխվող արտադրանքը դասակարգվում է որպես «վտանգավոր բեռ»: Այս դեպքում ԿԱ-ն դադարում է լինել լրացուցիչ պայման և դառնում է գլխավոր սահմանափակող գործոն:

Ըստ ADR (Վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհային փոխադրումների մասին եվրոպական համաձայնագիր)[6] դասակարգման, բեռները բաժանվում են 9 դասի (պայթուցիկ նյութերից մինչև ռադիոակտիվ տարրեր): Յուրաքանչյուր դասի համար սահմանված են փաթեթավորման, մակնշման և տրանսպորտային միջոցի կահավորման խիստ նորմեր:

Տրանսպորտային գրաֆի վրա վտանգավոր հոսքերի բաշխման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել.

- **Տեխնիկական հագեցվածություն.** Տրանսպորտային միջոցը պետք է ունենա հակաբլոկավորման համակարգ (ABS), հակահրդեհային միջոցներ և վթարային արտահոսքի դեպքում օգտագործվող չեզոքացնող նյութերի հավաքածու:

- **Երթուղու մոնիտորինգ.** Ժամանակակից լոգիստիկայում օգտագործվում են GPS/GLONASS համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս իրական ժամանակում հետևել բեռի շարժին: Եթե մեքենան շեղվում է գրաֆի կողով նախատեսված անվտանգ ուղուց, համակարգը ավտոմատ ահազանգում է կառավարման կենտրոնին:

Ռիսկերի մաթեմատիկական գնահատումը և օպտիմալացումը: Լոգիստիկայում ռիսկը սահմանվում է որպես անցանկալի դեպքի տեղի ունենալու հավանականության և դրա հնարավոր վնասի արտադրյալ:

Եթե ունենք տրանսպորտային ցանց $G = (V, E)$, ապա յուրաքանչյուր $e \in E$ (ճանապարհի հատված) ունի իր ռիսկի գործակիցը (R_e): Այն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով

$$R_e = P_e * \sum_{i=1}^n C_i$$

Որտեղ՝

- P_e — վթարի հավանականությունն է տվյալ հատվածում (կախված ճանապարհի վիճակից, լուսավորությունից և ծանրաբեռնվածությունից):
- C_i — հնարավոր վնասների տեսակներն են (մարդկային կյանքի կորուստ, բնապահպանական վնաս, բեռի կորուստ, տուգանքներ):

Օպտիմալ հոսքի որոնման ժամանակ մենք լուծում ենք խնդիր, որտեղ նպատակային ֆունկցիան ոչ միայն ծախսերի նվազեցումն է, այլև ընդհանուր ռիսկի մինիմալացումը.

$$\min \sum_{e \in E} R_e * f_e$$

որտեղ f_e -ն տվյալ կողով անցնող հոսքի քանակն է: Սա նշանակում է, որ երբեմն ավելի երկար ճանապարհը (գրաֆի ավելի երկար ուղին) կարող է լինել ավելի նախընտրելի, եթե դրա ռիսկի գործակիցը զգալիորեն ցածր է:

Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների պլանավորումը: Լոգիստիկ կենտրոններում և տրանսպորտային հանգույցներում տեղի ունեցող արտակարգ

իրավիճակները (ԱԻ) կարող են լինել տեխնաձին (հրդեհ, պայթյուն, քիմիական արտահոսք) կամ բնական (երկրաշարժ, հեղեղումներ):

Անվտանգության ապահովման պարտադիր միջոցառումներն են.

1. **Քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն.** Յուրաքանչյուր լոգիստիկ օբյեկտ պետք է ունենա հստակ սցենարներ տարբեր ԱԻ-ների համար:

2. **Անձնակազմի ուսուցում.** Պարբերական վարժանքներ, որոնք սովորեցնում են աշխատողներին օգտվել կրակմարիչներից, ցուցաբերել առաջին բժշկական օգնություն և իրականացնել կազմակերպված տարահանում:

3. **Տեխնիկական միջոցներ.** Վթարային լուսավորություն, ինքնաշխատ էներգասնուցման համակարգեր և կապի միջոցներ, որոնք աշխատում են հիմնական համակարգերի խափանման դեպքում:

Շրջակա միջավայրի պահպանությունը որպես ԿԱ բաղադրիչ: Ժամանակակից լոգիստիկայում ԿԱ-ն անբաժանելի է բնապահպանությունից: Կանաչ լոգիստիկան (Green Logistics) ենթադրում է հոսքերի այնպիսի բաշխում, որը նվազագույնի կհասցնի CO₂-ի արտանետումները:

- **Աղմուկի վերահսկում.** Տրանսպորտային միջոցների շարժի սահմանափակում բնակելի գոտիներով զիջերային ժամերին:

- **Թափոնների կառավարում.** Պահեստներում առաջացող փաթեթավորման նյութերի (պլաստիկ, ստվարաթուղթ) տեսակավորում և վերամշակում:

Կենսագործունեության անվտանգության գործոնների ներառումը լոգիստիկ ցանցի օպտիմալացման մոդելում: Ինչպես ցույց է տրված 3.4 բաժնում, Yerevan- Gyumri լոգիստիկ ցանցում առավելագույն հոսքը կազմում է 28 միավոր : Սակայն, իրական պայմաններում այս հոսքի բաշխումը պետք է վերանայվի՝ հաշվի առնելով կենսագործունեության անվտանգության (ԿԱ) ռիսկերը:

Դիտարկենք ծրագրի կողմից առաջարկված հիմնական ուղիներից երկուսը.

1. Yerevan $\rightarrow$ Ashtarak $\rightarrow$ Aparan $\rightarrow$ Spitak $\rightarrow$ Gyumri
2. Yerevan $\rightarrow$ Hrazdan $\rightarrow$ Sevan $\rightarrow$ Dilijan $\rightarrow$ Vanadzor $\rightarrow$ Gyumri:

Ռիսկերի և անվտանգության կիրառական հաշվարկ

Ենթադրենք, տեղափոխվող բեռը վտանգավոր նյութ է (օրինակ՝ վառելիք): ԿԱ տեսանկյունից յուրաքանչյուր ճանապարհի համար սահմանվում է Ռիսկի գործակից (R), որը հաշվի է առնում վթարի հավանականությունը և բնակչության խտությունը տվյալ հատվածում:

Աղյուսակ 6.1

Ճանապարհի հատված	Թողունակություն	Ռիսկի գործակից	Անվտանգության գնահատական
Ashtarak $\rightarrow$ Aparan	12	1.2	Բարձր ռիսկ
Sevan $\rightarrow$ Hrazdan	10	1.0	Նվազագույն ռիսկ
Spitak $\rightarrow$ Gyumri	12	1.1	Միջին ռիսկ
Yerevan $\rightarrow$ Ashtarak	20	1.1	Միջին ռիսկ
Dilijan $\rightarrow$ Vanadzor	7	1.2	Բարձր ռիսկ

Հոսքերի վերաբաշխումը ըստ անվտանգության չափանիշի: Եթե օպտիմալացման ալգորիթմում (`nx.max_flow_min_cost(self.G, self.source, self.sink)`) որպես սահմանափակում ներմուծենք ոչ թե պարզ թողունակությունը, այլ «Անվտանգ թողունակությունը», արդյունքները կփոխվեն:

Օրինակ, Vanadzor $\rightarrow$ Gyumri հատվածը, որն ունի ընդամենը 10 միավոր թողունակություն, համարվում է «նեղ տեղ»: Սակայն, եթե Spitak $\rightarrow$ Gyumri հատվածում

(թողունակություն՝ 12) տեղի ունենա արտակարգ իրավիճակ (օրինակ՝ ձնահյուս կամ տեխնածին վթար), ապա ԿԱ կանոնների համաձայն՝ հոսքը պետք է անմիջապես վերաուղղորդվի դեպի Hrazdan հատված՝ անկախ դրա փոքր թողունակությունից:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

- Պետրոսյան Պ.Ա., Մկրտչյան Վ.Վ., Քամայան Ռ.Ռ., Գրաֆների տեսություն: Ուսումնասիրողական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015:
- Հակոբյան Հ.Ց., Հասրաթյան Ա.Ս., Գրաֆների տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան, 1982:
- Կարապետյան Ի.Ա., Գրաֆների տեսություն (մեթոդական ցուցումներ), Երևան, ՀՊՃՀ, 2006:
- **Anderson, J. A.**, Discrete Mathematics with Combinatorics, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004.